

Sorularınızı Aşağıdaki Şekilde Yazınız

1. Aşağıdakilerden hangisi olgular hakkında yanlış bir bilgi içerir?

- a. Gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olaylardır.
- b. Olgular doğaları gereğince soyutturlar.
- c. Çevremizde olan biten her şey birer olgudur.
- d. Genellikle duyular aracılığıyla kavranırlar.
- e. Olguların "bir isimleri", "bir adresleri" vardır.

(Hazırlayan: Adı Soyadı)

Doğru Cevap: B)

2. Doç.Dr. Merve Hanım'ın makale adları ve atıf sayıları aşağıdaki gibidir.

- | | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| ● Makale 1 - 35 atıf | ● Makale 6 - 3 atıf | ● Makale 12 - 1 atıf |
| ● Makale 2 - 44 atıf | ● Makale 7 - 5 atıf | ● Makale 13 - 7 atıf |
| ● Makale 3 - 23 atıf | ● Makale 8 - 1 atıf | ● Makale 14 - 0 atıf |
| ● Makale 4 - 9 atıf | ● Makale 9 - 0 atıf | ● Makale 15 - 3 atıf |
| ● Makale 5 - 12 atıf | ● Makale 10 - 11 atıf | |
| | ● Makale 11 - 33 atıf | |

Tabloya göre Merve Hanım'ın h-indeksi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- a. 44
- b. 9
- c. 1

105. Bir fabrikada üretilen vidaların boyları normal dağılım göstermektedir.

- Ortalama (μ): 50 mm
- Standart Sapma (σ): 5 mm

60 mm'den uzun bir vidanın üretilme olasılığı nedir?

(Z-tablosu kullanılarak $P(z \leq 2) = 0.9772$ olduğu biliniyor.)

- A) 0.0228
- B) 0.1587
- C) 0.5000
- D) 0.8413
- E) 0.9772

- d. 8
- e. 7

(Hazırlayan: Volkan Demirörs)

(Doğru Cevap: E)

3. Bir araştırmacı, yönetici pozisyonundaki çalışanların liderlik becerileri hakkında bir araştırma yapmak istiyor. Bu şirketin toplam 5 departmanı bulunuyor Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları, Üretim ve Ar-Ge. Araştırmacı her departmandan, departmanların büyüklükleriyle orantılı sayıda yöneticiyi araştırmaya dahil edecektir.

Bu durumda, araştırmacı hangi örnekleme yöntemini kullanmıştır?

- a. Basit Rastgele Örnekleme
- b. Tabakalı Örnekleme
- c. Amaçlı Örnekleme
- d. Sistematiik Örnekleme
- e. Aykırı Durum Örnekleme

(Hazırlayan: Volkan Demirörs)

(Doğru Cevap: B)

4. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğa bilimleri ve uygulamalı bilimler bir arada verilmiştir?

- a. Antropoloji - Mühendislik
- b. Tıp - Fizik
- c. Mantık - Tarih
- d. Biyoloji - Siyaset Bilimi
- e. Mimarlık – Sosyoloji

(Hazırlayan: Volkan Demirörs)

(Doğru Cevap: B)

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, SMART hedef belirleme modelinde yer alan bir özellik değildir?

- a. Spesifik
- b. Ölçülebilir
- c. Ulaşılabilir
- d. Gerçekçi
- e. Esnek

(Hazırlayan: Volkan Demirörs)

(Doğru Cevap: E)

6. Aşağıdakilerden hangisi bir olgu olarak kabul edilemez?

- A) İstanbul'un Türkiye'nin en kalabalık şehri olması
- B) Bir araştırmada, katılımcıların %70'inin belirli bir görüşü desteklemesi
- C) Yerçekimi kuvvetinin var olması

- D) İnsanların mutluluğu hakkında yapılan felsefi tartışmalar
E) Türkiye'de yıllık ortalama sıcaklığın 15°C olması

(Hazırlayan:Elif Büşra Çaylan)

(Doğru Cevap: D)

7. Bir araştırmacının 9 makalesi bulunmaktadır. Bu makalelerden 4 tanesi en az 4 atıf almıştır, ancak 5. en yüksek atıf alan makalesi yalnızca 3 atıf almıştır. Bu durumda araştırmacının h-indeksi kaçtır?

- A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

(Hazırlayan:Elif Büşra Çaylan)

(Doğru Cevap: B)

8. Bir araştırmacı, öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri incelemek için belirli bir okulda okuyan tüm öğrencileri, yaş gruplarına göre kategorilere ayırarak her yaş grubundan rastgele öğrenci seçmiştir. Bu durumda hangi örnekleme yöntemi kullanılmıştır?

- A) Basit Rastgele Örnekleme
B) Sistematiik Örnekleme
C) Tabakalı Örnekleme
D) Kartopu Örnekleme
E) Amaçlı Örnekleme

(Hazırlayan:Elif Büşra Çaylan)

(Doğru Cevap:C)

9. Soru: Word'de "İçindekiler Tablosu" özelliği ne işe yarar ve bu tablo nasıl otomatik olarak güncellenir?

- a) Belgeye resim eklemek için kullanılır.
b)Belgeye dipnot ekler.
c) Belgedeki yazım hatalarını düzeltir.
d) Belgeyi farklı dillere çevirir.

e) Belgedeki başlıkları ve sayfa numaralarını otomatik olarak listeler.

(Ahmet Bera Yürük)

Doğru Cevap: E

10. Soru: APA formatında bir makalede "kaynak gösterme" işlemi neden önemlidir ve bu formatta kaynaklar nasıl belirtilir?

- a) Makalenin uzunluğunu artırmak için
- b) Başka yazarlara ait fikirlerin sahiplenilmesini önlemek için
- c) Makaleye resim eklemek için
- d) Makalenin yazı tipini değiştirmek için
- e) Makalenin sayfa kenar boşluklarını ayarlamak için

(Ahmet Bera Yürük)

Doğru Cevap: B

11.Soru: Excel'de, birden fazla koşula bağlı olarak sonuç döndüren fonksiyon hangisidir?

- a) =VLOOKUP()
- b) =COUNT()
- c) =SUMIF()
- d) =IF()
- e) =SUM()

(Ahmet Bera Yürük)

Doğru Cevap: D

12.Soru: APA formatında bir kaynak göstermek için aşağıdaki hangi bilgilerin olması gereklidir?

- a) Yazar, yayın yılı, başlık, yayınevi
- b) Yazar, baskı sayısı, sayfa sayısı, ISBN
- c) Başlık, yazım dili, yayıncı, kaynak numarası
- d) Yayın yılı, çevirmen adı, kaynak numarası, başlık

(Ahmet Bera Yürük)

Doğru Cevap: A

13. Bilimsel araştırmalarda hipotezin rolü nedir?

- a. Sonuçların kesin doğruluğunu kanıtlamak
- b. Araştırma sürecini tamamlamak için bir formalite olmak
- c. Araştırmada test edilebilir bir önerme sunmak için
- d. Yalnızca teorik bilgileri tekrar etmek için
- e. Verilerin analizine gerek bırakmadan sonucu belirlemek için

(Hazırlayan: [Nomen'İlavo Heritiana Razakarivony])

Doğru Cevap: c) Araştırmada test edilebilir bir önerme sunmaktır

14. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir kaynağın güvenilir olduğunun göstergelerinden biridir?

- a. Kaynağın sosyal medyada popüler olmak
- b. Yazarın kişisel blogunda yayınlanmış olmak
- c. Akademik hakem değerlendirmesinden geçmiş olmak
- d. Kaynağın anonim olarak paylaşılma
- e. Kişisel deneyimlere dayanmak

(Hazırlayan: [Nomen'İlavo Heritiana Valimbavaka Razakarivony])

Doğru Cevap: c) Akademik hakem değerlendirmesinden geçmiş olmak.

15.Bilimsel arařtırmalarda kullanılan nicel yöntemlerin temel özelliđi nedir?

- a. Verileri sayısal olarak ifade etmek
- b. Yalnızca gözlem yoluyla bilgi toplamak
- c. Kişisel yorumlara dayalı olmak
- d. Sonuçların öznel bir bakış açısıyla değeriendirilmek
- e. Deneysel yöntemlerden kaçınmak

(Hazırlayan: [Nomen'İavo Heritiana Valimbavaka Razakarivony])

Dođru Cevap: a) Verileri sayısal olarak ifade etmek.

16.Ařađıdakilerden hangisi bilimsel arařtırmalarda etik ilkelerden biri değildir?

- a. Katılımcıların gizliliđinin korunmak
- b. Arařtırma verilerinin kasıtlı olarak değeriştirilmek
- c. Çalışmaların açık ve řeffaf bir řekilde yürütölmek
- d. Kaynak gösterme kurallarına uyulmak
- e. Arařtırmaya katılımın gönüllölük esasına dayanmak

(Hazırlayan: [Nomen'İavo Heritiana Valimbavaka Razakarivony])

Dođru Cevap: b) Arařtırma verilerinin kasıtlı olarak değeriştirilmek

17. Excel de bir veriyi düzenlemek için hangi kısayol kullanılır?

- a.F1
- b.F2
- c.F3
- d.F4
- e.ESC

Cevap: B

Hazırlayan: Muhammet Emir Algöl

18. APA formatında metin içi kaynak gösteriminde yazarın soyadı ve yıl hangi parantez içinde yazılır?

- a. [] Köşeli parantez
- b. { } Süslü parantez
- c. () Normal parantez
- d. < > Açılı parantez
- e. " " Çift tırnak

Cevap: C

Hazırlayan: Muhammet Emir Algöl

19. Bilimsel araştırmaların temel ilkelerinden biri olan "nesnellik" ne anlama gelir?

- a. Araştırmacının kendi düşüncelerini ön plana çıkarması
- b. Araştırmacının kişisel görüşlerden bağımsız olması
- c. Sadece olumlu sonuçların raporlanması
- d. Araştırmacının yalnızca teorik temellere dayanması
- e. Verilerin istenilen sonuca ulaşacak şekilde düzenlenmesi

Cevap: B

Hazırlayan: Muhammet Emir Algöl

20. h-index hangi amaçla kullanılan bir ölçüttür?

- a. Bir araştırmacının yayınladığı makale sayısını ölçmek
- b. Bir araştırmacının atıf aldığı makale sayısını ve atıf etkisini birlikte değerlendirmek
- c. Sadece en çok atıf alan makaleleri belirlemek
- d. Makalelerin yayımlandığı dergilerin etki faktörünü hesaplamak
- e. Bir araştırmacının akademik unvanını belirlemek

Cevap: B

Hazırlayan: Muhammet Emir Algöl

21. Bir araştırmacı, bitkilerin ışık miktarına bağlı olarak nasıl büyüdüğünü incelemek istiyor. Aynı türden üç bitkiyi aynı türdeki saksılara ve toprağa yerleştiriyor. Birinci bitkiyi günlük 2 saat ışık alan bir ortama, ikinci bitkiyi günlük 6 saat ışık alan bir ortama, üçüncü bitkiyi ise günlük 12 saat ışık alan bir ortama yerleştiriyor. Araştırmacı, 4 hafta boyunca her bitkinin boyunu ölçerek büyüme miktarlarını karşılaştırıyor.

Bu deneyde bağımsız değişken nedir?

- a. Bitkilerin aldığı ışık miktarı
- b. Bitkilerin aldığı su miktarı
- c. Bitkilerin bulunduğu saksılar
- d. Bitkilerin türü
- e. Bitkilerin başlangıçtaki boyu

(Hazırlayan: Emir Peker)

(Doğru Cevap: A)

22. Word'de bir belgedeki belirli bir kelimeyi başka bir kelimeyle değiştirmek için hangi araç kullanılır?

- a. Yazım ve Dilbilgisi
- b. Bul ve Değiştir
- c. Biçim Boyacısı
- d. Paragraf Ayarları
- e. Tablo Ekle

(Hazırlayan: Emir Peker)

(Doğru Cevap: B)

23. APA'ya göre kitap için kaynakça nasıl yazılır?

- a. Yazarın Soyadı, Adının Baş Harfi. (Yıl). *Kitap Adı*. Yayıncı.
- b. Yazar, (Yıl). Kitap Adı. Yayıncı.
- c. *Kitap Adı*, Yazarın Adı Soyadı, Yayıncı (Yıl).
- d. Yazarın Adı Soyadı (Yıl) *Kitap Adı*, Yayıncı.
- e. Yazarın Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayıncı, Yıl.

(Hazırlayan: Emir Peker)

(Doğru Cevap: A)

24. Excel'de bir sütunu tamamen seçmek için hangi kısayol kullanılır?

- a. Ctrl + S
- b. Ctrl + C
- c. Ctrl + Space
- d. Shift + Space
- e. Ctrl + A

(Hazırlayan: Emir Peker)

(Doğru Cevap: C)

25. Bir araştırmada kitlenin büyüklüğü neye göre değişir?

- A. Araştırmacının isteğine göre
- B. Araştırmanın özelliğine göre
- C. Rastgele belirlenen bir sayıya göre
- D. Kullanılan istatistiksel yöntemlere göre
- E. Yalnızca örneklem sayısına göre

(Hazırlayan: Asude Atakuman)

(Doğru Cevap: B)

26. Aşağıdakilerden hangisi **YANLIŞTIR**?

A.H-indeks bir araştırmacının hem yayın sayısını hem de bu yayınlara yapılan atıf sayılarını dikkate alan bir ölçüttür.

B.APA formatında kaynakça alfabetik sıraya göre düzenlenir ve önce yazarın soyadı yazılır.

C.Excel'de ORTALAMA fonksiyonu, seçilen hücrelerdeki sayıların aritmetik ortalamasını alır.

D.Kitle büyüklüğüne bağlı olarak her zaman tüm birimler hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür.

E.Excel'de "STDEV" fonksiyonu, seçilenlerin standart sapmasını hesaplar.

(Hazırlayan: Asude Atakuman)

(Doğru Cevap: D)

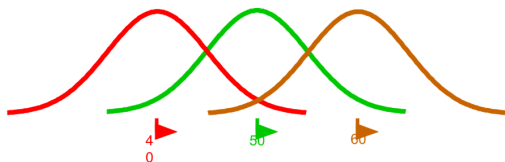
16- 9- 14- 11- 19- 10- 18- 16- 17- 14

27.Yukarıda sunulan verilerin aritmetik ortalaması, ortancası ve modunu doğru şekilde veren şık hangisidir?

A.	14.4	14	13
B.	17	16	16
C.	14.4	15	14-16
D.	15	19	14-16
E.	16	15	17

(Hazırlayan: Asude Atakuman)

(Doğru Cevap: C)



28.Yandaki grafik ařağıdaki seeneklerden

hangisine en uygundur?

- A. Standart sapmaları ve ortalamaları aynı üç grafik.
- B. Standart sapmaları ve Ortalamaları farklı üç grafik.
- C. Varyansları ve ortalamaları aynı üç grafik.
- D. Varyansları aynı Standart sapmaları farklı üç grafik.
- E. Standart sapmaları aynı ortalamaları farklı üç grafik.

(Hazırlayan: **Asude Atakuman**)

(Doğru Cevap: **E**)

29. Bir derginin son 5 yıldaki atıf ve makale sayıları ařağıdaki gibidir:

YIL	ATIF SAYISI	MAKALE SAYISI
2019	200	100
2020	300	150
2021	400	200
2022	600	240
2023	900	300

Bu bilgilere göre, derginin 2024 yılı etki değeri kaçtır?

- A) 2.2
- B) 2.5
- C) 2.8
- D) 3.0
- E) 3.2

(Hazırlayan: **Kuzey Yağız Yıldız**)

(Doğru cevap: **C**)

30. Ařağıdaki veri setini göz önünde bulundurularak

A	B
1	100

2	200
3	160
4	180
5	220

Aşağıdaki formüllerden hangisi B sütunundaki en yüksek değeri döndürecektir?

- A) =MAK(A1:A5)
- B) =BÜYÜKHARF(B1:B5)
- C) =MAKSİMUM(B1:B5;1)
- D) =MAK(B1:B5)
- E) =BUL(B1:B5;1)

(Hazırlayan: Kuzey Yağız Yıldız)

(Doğru cevap: D)

31. Bir eğitim araştırmacısı, bir üniversitedeki öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri incelemek istemektedir. Bunun için üniversitenin tüm fakültelerini belirledikten sonra, her fakülteden öğrencilerin akademik başarı düzeylerine göre düşük, orta ve yüksek başarı seviyelerinde 3 gruba ayrılmasını sağlamış ve her gruptan belirli sayıda öğrenci seçmiştir.

Araştırmacının kullandığı örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basit Tesadüfi Örnekleme
- B) Sistematiik Örnekleme
- C) Küme Örnekleme
- D) Tabakalı Örnekleme
- E) Maksimum Çeşitlilik Örnekleme

(Hazırlayan: Kuzey Yağız Yıldız)

(Doğru cevap: D)

32. H-index, bir araştırmacının akademik etkisini ölçmek için kullanılan bir göstergedir. Aşağıdakilerden hangisi H-index hakkında **YANLIŞ** bir bilgidir?

- A) H-index, bir araştırmacının hem yayın sayısını hem de aldığı atıf sayısını dikkate alır.
- B) H-index, yalnızca en çok atıf alan tek bir makaleye bağlıdır.
- C) Bir araştırmacının H-index değeri zamanla artabilir ancak azalmaz.
- D) H-index, akademik performans değerlendirmelerinde kullanılan önemli bir metriktir.
- E) H-index, bireysel araştırmacılar için olduğu gibi üniversiteler ve akademik dergiler için de hesaplanabilir.

(Hazırlayan: Kuzey Yağız Yıldız)

(Doğru cevap: B)

33. Aşağıdakilerden hangisi bir örnekleme çeşidi değildir?

- A) Amaçlı Örnekleme
- B) Sistematiik Örnekleme
- C) Rastgele Örnekleme
- D) Sistematiik Örnekleme
- E) Tabakalı Örnekleme

(Hazırlayan: İsmail Efe Terlemez)

(Doğru cevap: C)

34. Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın özelliklerinden biri değildir?

- A) Sürekli rassal bir değişkenin yoğunluk fonksiyonu olduğu için eğrinin altında kalan alanın tamamı 1'e eşittir.
- B) Dağılımın aritmetik ortalama (μ) etrafında simetriktir.
- C) Aritmetik ortalamanın 1σ sağıında ve solunda kalan alan toplam alanın %68'ine eşittir.
- D) Aritmetik ortalamanın 2σ sağıında ve solunda kalan alan toplam alanın %99,7'ine eşittir
- E) Aritmetik ortalama, mod ve medyan birbirine eşittir.

(Hazırlayan: İsmail Efe Terlemez)

(Doğru cevap: D)

35. Mahmut matematik bölümünde okuyan bir öğrencidir, lineer cebir ve mat 1 sınavlarına girmiştir. Lineer cebir sınavından 60, mat 1 sınavından 50 almıştır. Lineer cebir sınıf ortalaması 70, standart sapması 5 tir. Mat 1 ortalaması 30 standart sapması 10'dur. Buna göre hangisi yanlıştır? (iki sınav sonuçları da normal dağılım göstermektedir)

- A) Lineer cebir sınavında 1 standart sapma içindedir
- B) Mat 1 sınavında daha başarılıdır
- C) Mat 1 sınavında %2.5 lik dilimdedir

D) Lineer cebirde 2 standart sapma içindedir

E) Lineer cebirde en başarılı %97.5 içindedir

(Hazırlayan: İsmail Efe

Terlemez)

(Doğru cevap: A)

36. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim türü değildir?

A) Sosyal bilimler

B) Temel bilimler

C) Doğa bilimleri

D) Uygulamalı Bilimler

E) Araştırma bilimleri

(Hazırlayan: İsmail Efe Terlemez)

(Doğru cevap: E)

37. Bir testin geçerliliği neyi ifade eder?

A) Testin tutarlı sonuçlar verip vermediğini

B) Testin ölçmek istediği kavramı ne kadar doğru ölçtüğünü

C) Testin uygulama süresini

D) Testin maddelerinin zorluk derecesini

Doğru Cevap: B)

Hazırlayan: Erhan Öztürk

38. Norm bazlı deęerlendirme ile ilgili ařaęıdakilerden hangisi doęrudur?

- A) Bireyin bařarısı belirlenmiř bir ölçütle karşılaştırılır.
- B) Bireyin performansı grubun dięer üyeleriyle karşılaştırılır.
- C) Her bireyin bařarılı olması beklenir.
- D) Deęerlendirme tamamen öznel kriterlere dayanır.

Doęru Cevap: A)

Hazırlayan: Erhan Öztürk

39. Bir testin iç tutarlılıęını ölçmek için en yaygın kullanılan yöntem ařaęıdakilerden hangisidir?

- A) Korelasyon katsayısını hesaplamak
- B) Cronbach Alpha katsayısını hesaplamak
- C) Faktör analizi yapmak
- D) Açıklayıcı veri analizi uygulamak

Doęru Cevap: C)

Hazırlayan: Erhan Öztürk

Soru 40:

Bir bilimsel arařtırmada, arařtırmacı 50 öęrenciye aynı matematik testini iki hafta arayla iki kez uygulamıřtır. Sonuçlar karşılaştırıldığında öęrencilerin iki testte de benzer puanlar aldıęı gözlemlenmiřtir. Bu durum, kullanılan ölçüm aracının hangi özellięiyle ilgilidir?

- A) İç geçerlilik
- B) Dıř geçerlilik
- C) Güvenilirlik

D) Örneklem büyüklüğü

E) Veri çeşitliliği

(hazırlayan: Yavuz Ömer Dikel)

Doğru Cevap: C)

soru 41:

Bir araştırma makalesinin literatür taraması kısmında, kaynakların doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulması, aşağıdakilerden hangisini sağlar?

- a) Araştırmanın konusunun yalnızca bir yönünü ele almayı kolaylaştırır.
- b) Araştırmanın özgünlüğünü sorgulatabilir.
- c) Başka çalışmalara dayalı gereksiz tekrarları engeller ve çalışmanın güvenilirliğini artırır.
- d) Araştırma bulgularının doğruluğunu doğrudan artırır.
- e) Yalnızca kaynakların doğruluğunu gösterir, konunun genişliğini değil.

(hazırlayan: Yavuz Ömer Dikel)

Doğru Cevap: C)

Soru 42:

Bir akademik araştırmada, belirli bir konuda daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarını bir araya getirerek yeni bir analiz yapılması amaçlanıyorsa, aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi tercih edilmelidir?

A) Deneysel araştırma

B) Vaka analizi

C) Betimsel analiz

D) Meta-analiz

E) Kesitsel araştırma

(hazırlayan: Yavuz Ömer Dikel)

Doğru Cevap: D)

soru 43:

Bir araştırma makalesinin sonuç bölümünde, elde edilen bulguların analiz edilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Ancak yazar, yalnızca bulguları sunup herhangi bir yorum yapmamış ve literatürle ilişkilendirmemiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu makale için en doğru değerlendirmeyi yapar?

- a) Araştırma sonuçlarının geçerliliği artırılmıştır.
- b) Araştırmanın genel anlamda bilimsel değeri düşürülmüştür.
- c) Yazarın sunduğu bulguların güvenilirliği artmıştır.
- d) Araştırma, bilimsel literatüre katkı sağlamıştır.
- e) Sunulan bulguların anlamı daha iyi anlaşılmıştır.

(hazırlayan: Yavuz Ömer Dikel)

Doğru Cevap: B)

44. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda doğru bir hipotez oluşturmanın temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Test edilebilir olmalıdır.
- B) Açık ve anlaşılır olmalıdır.
- C) Araştırma sonuçlarından bağımsız olmalıdır.
- D) Gözlemlenebilir ve ölçülebilir verilere dayanmalıdır.
- E) Tamamen subjektif ifadelerle dayanmalıdır.

Hazırlayan: Orhan Çeppioğlu

Doğru Cevap: E

45. Microsoft Word’de belirli bir kelimenin belgede kaç kez geçtiğini öğrenmek için hangi özelliği kullanmalısınız?

- A) Kelime Sayısı (Word Count)
- B) Bul ve Değiştir (Find and Replace)
- C) Biçim Boyacısı (Format Painter)
- D) Stil Galerisi (Style Gallery)
- E) Bölüm Sonu (Section Break)

Hazırlayan: Orhan Çeppioğlu

Doğru Cevap: B

46. Microsoft Excel’de hangi formül, belirli bir koşulu sağlayan hücrelerin toplamını hesaplamak için kullanılır?

- A) SUM
- B) COUNTIF
- C) SUMIF
- D) AVERAGEIF
- E) IFERROR

Hazırlayan: Orhan Çeppioğlu
Doğru Cevap: C

47. APA formatında metin içi alıntılarda (in-text citation) yazarın adı geçiyorsa yıl nasıl yazılır?

- A) Yazarın soyadı ve yılı parantez içinde verilir.
- B) Yazarın soyadı, yayın yılı ve sayfa numarası parantez içinde yazılır.
- C) Yazarın soyadı cümle içinde geçiyorsa, yayın yılı parantez içinde yazılır.
- D) Yazarın adının tamamı ve yayın yılı yazılır.
- E) Sadece soyadı yazılır, yıl belirtilmez.

Hazırlayan: Orhan Çeppioğlu
Doğru Cevap: C

48-Etkili bir akademik sunum yaparken hangi görsel unsurların kullanımı en uygundur?

- A) Aşırı renkli ve animasyonlu slaytlar
- B) Yoğun metin içeren slaytlar yerine grafik ve tabloların dengeli kullanımı
- C) Sunum süresini artıracak şekilde detaylı verilerle dolu slaytlar
- D) Sadece sözlü anlatıma güvenerek görsel kullanmamak

(Hazırlayan: [ismail taha erol])

Cevap: B) Yoğun metin içeren slaytlar yerine grafik ve tabloların dengeli kullanımı

49-Bir araştırmacı, bilimsel bir çalışmada örneklem seçerken rastgele bir başlangıç noktası belirleyip, ardından her 10. kişiyi seçerek örneklemine oluşturmuştur. Bu araştırmacının kullandığı örnekleme yöntemi hangisidir?

- a) Basit Rastgele Örnekleme
- b) Tabakalı Örnekleme
- c) Sistematiik Örnekleme
- d) Küme Örnekleme

e) Amaçlı Örnekleme

(Hazırlayan: [ismail taha erol])

Doğru Cevap: C)

50-

Bir bilim insanı, araştırmasını uluslararası bir konferansta sunarken, verilerinin güvenilirliği konusunda eleştiri alıyor. Bu durumda, araştırmacının yapması gereken en bilimsel yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Eleştirileri göz ardı ederek sunumuna devam etmek**
- B) Eleştirileri kişisel algılayarak tartışmaya girmek**
- C) Eleştirileri dikkatle dinleyerek metodolojisini gözden geçirmek ve gerekirse araştırmayı revize etmek**
- D) Araştırmasının tamamen yanlış olduğunu kabul edip geri çekilmek**
- E) Eleştirileri görmezden gelip yeni bir hipotez oluşturmak**

Cevap: C) Eleştirileri dikkatle dinleyerek metodolojisini gözden geçirmek ve gerekirse araştırmayı revize etmek

(Hazırlayan: [ismail taha erol])

51-Bir bilimsel araştırmada kullanılan örneklem ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi, sonuçların genellenebilirliği açısından en büyük riski taşır?

- A) Örneklem çok küçük olması ve evreni temsil etmemesi**
- B) Örneklem rastgele (random) seçilmiş olması**
- C) Örneklem büyüklüğünün, istatistiksel analizler için yeterli olması**
- D) Örneklem belirlenen araştırma hipotezine uygun olması**
- E) Örneklem, araştırmanın yapıldığı bölgedeki tüm bireyleri kapsamı**

(Hazırlayan: [ismail taha erol])

Cevap: A) Örneklemin çok küçük olması ve evreni temsil etmemesi

52-

Bir bilimsel araştırmada hipotezin yanlışlanabilir olması neden önemlidir?

- A) Hipotezin test edilebilir olmasını sağlar.
- B) Hipotezin kesin olarak doğru olduğunu gösterir.
- C) Araştırmanın sonuçlarını tahmin etmeye yardımcı olur.
- D) Bilim insanlarının aynı sonuca ulaşmasını garanti eder.

(Hazırlayan:Süleyman Semih Erken)

Cevap: A) Hipotezin test edilebilir olmasını sağlar.

53-

Bir akademik sunumda etkili bir giriş bölümü nasıl oluşturulmalıdır?

- A) Teknik terimlerle dolu olmalıdır.
- B) Konu hakkında derinlemesine bilgi içermelidir.
- C) İlgi çekici bir açılış, amaç ve sunum yapısını içermelidir.
- D) Yalnızca başlık ve sunum planından oluşmalıdır.

(Hazırlayan:Süleyman Semih Erken)

Cevap: C) İlgi çekici bir açılış, amaç ve sunum yapısını içermelidir.

54-

Nicel ve nitel araştırma yöntemleri arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Nicel araştırmalar istatistiksel verilere, nitel araştırmalar ise yorumlara dayanır.
- B) Nitel araştırmalar daha güvenilirdir.
- C) Nicel araştırmalar daha az veri kullanır.
- D) Nitel araştırmalar yalnızca doğal bilimlerde kullanılır.

(Hazırlayan:Süleyman Semih Erken)

Cevap: A) Nicel araştırmalar istatistiksel verilere, nitel araştırmalar ise yorumlara dayanır.

55-

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel etik ihlali kapsamına girmez?

- A) Başkasının fikrini kaynak göstermeden kullanmak.
- B) Araştırma verilerini kasıtlı olarak değiştirmek.
- C) Kendi daha önce yazdığı makaleyi tekrar yayımlamak.
- D) Araştırma sonuçlarını olduğu gibi, değiştirmeden paylaşmak.

(Hazırlayan:Süleyman Semih Erken)

Cevap: D) Araştırma sonuçlarını olduğu gibi, değiştirmeden paylaşmak

56) Bir araştırmacı, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını incelemek için 15 farklı üniversite belirlemiş ve her üniversiteden rastgele 50 öğrenci seçmiştir. Bu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tabakalı Örnekleme
- B) Küme Örnekleme
- C) Basit Rastgele Örnekleme
- D) Sistematiik Örnekleme
- E) Kartopu Örnekleme

(Hazırlayan: Salih Eymen Dönmez)

(Doğru Cevap: B)

57) APA formatına göre aşağıdaki kaynak gösterimlerinden hangisi doğrudur?

- A) (Demir, 2022, s. 45)
- B) [Demir, 2022]
- C) "Demir (2022) s.45"
- D) (Demir, 2022, 45. sayfa)
- E) Demir, 2022; s.45

(Hazırlayan: Salih Eymen Dönmez)

(Doğru Cevap: A)

58) Excel'de bir veri setindeki en düşük 3 değeri bulmak için kullanılması gereken fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) =MİN()

B) =KÜÇÜK()

C) =ORTANCA()

D) =MAK()

E) =EĞER()

(Hazırlayan: Salih Eymen Dönmez)

(Doğru Cevap: B)

59) Bir araştırmacı, geliştirdiği psikolojik ölçeğin tutarlı sonuçlar verip vermediğini test etmek için aynı katılımcı grubuna iki hafta arayla aynı ölçeği uyguluyor. Bu yöntem aşağıdaki kavramlardan hangisini ölçmeyi amaçlar?

A) Yapı Geçerliliği

B) İç Tutarlılık

C) Test-Tekrar Test Güvenilirliği

D) Eş Zamanlı Geçerlilik

E) Faktör Analizi

(Hazırlayan: Salih Eymen Dönmez)

(Doğru Cevap: C)

60) Bir araştırmanın geçerli ve güvenilir olması için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gerekmez?

A) Ölçme aracının her uygulamada tutarlı sonuçlar vermesi

B) Araştırmanın sonuçlarının başka ortamlara genellenebilmesi

- C) Arařtırmacının hipotezini kanıtlayacak verileri seçmesi
- D) Veri toplama sürecinin sistematik ve nesnel olması

(Hazırlayan:Mustafa Deniz Çam)

(Doğru Cevap: C)

61) Aşağıdakilerden hangisi akademik sunum hazırlarken etik kurallara uygun olmayan bir davranıştır?

- A) Başka bir arařtırmacının fikrini kaynak belirtmeden kendi fikri gibi sunmak
- B) Grafik ve tabloları kaynak göstererek kullanmak
- C) Özetlenen bir bilgiyi alıntı yapmadan sunmak
- D) Farklı kaynaklardan alınan bilgileri sentezleyerek kendi cümleleriyle ifade etmek

(Hazırlayan:Mustafa Deniz Çam)

(Doğru Cevap: A)

62) Aşağıdaki arařtırma türlerinden hangisi, deęişkenler arasında neden-sonuç ilişkisi kurmaya en uygundur?

- A) Tanımlayıcı arařtırma (Descriptive Research)
- B) Kesitsel arařtırma (Cross-Sectional Study)
- C) Deneysel arařtırma (Experimental Research)
- D) Meta-analiz

(Hazırlayan:Mustafa Deniz Çam)

(Doğru Cevap: C)

63) Bir akademik sunum sırasında, dinleyicilerin dikkat süresinin en hızlı düşmesine neden olacak faktör aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Anlatımın monoton ve tekdüze olması
- B) Sunum sırasında etkileşimli sorular sorulması
- C) Önemli bilgilerin görseller ve tablolar ile desteklenmesi
- D) Konunun örnekler ve hikâyelerle anlatılması

(Hazırlayan:Mustafa Deniz Çam)

(Doğru Cevap: A)

64) Aşağıdakilerden hangisi, bilimsel arařtırma sürecinde "veri analizi" aşamasının temel amaçlarından biri deęildir?

- A) Hipotezlerin doğruluğunu test etmek
- B) Veri toplama sürecinde oluşan hataları düzeltmek
- C) Veri setlerinin düzenlenmesi ve temizlenmesi
- D) Verilerdeki anlamlı desenleri keşfetmek
- E) Veri toplama yöntemini tekrar etmek

(Hazırlayan: Cem Şengül)

Cevap: E

65) Aşağıdakilerden hangisi bir hipotezin bilimsel araştırmalarda doğru bir şekilde kullanılmamasıyla ilgili bir durumdur?

- A) Hipotez, araştırmacının gözlem yapmasını ve veri toplamasını sağlar.
- B) Hipotez, yalnızca teorik temele dayalı olarak oluşturulabilir.
- C) Hipotez, araştırma sürecinde değiştirilebilen bir açıklamadır.
- D) Hipotez, araştırmanın başında net bir şekilde formüle edilmeli ve test edilebilir olmalıdır.
- E) Hipotez, gözlemler ve deneyler sonucunda desteklenebilir veya reddedilebilir.

(Hazırlayan: Cem Şengül)

Cevap: B

66) Bir bilimsel makalenin "Sonuç" bölümünde, aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Araştırmanın bulguları özetlenir
- B) Çalışmanın sınırlamaları belirtilir
- C) Veriler, istatistiksel olarak yeniden analiz edilir
- D) Gelecekte yapılacak araştırmalar için önerilerde bulunulur
- E) Araştırmanın bilimsel ve pratik katkıları tartışılır

(Hazırlayan: Cem Şengül)

Cevap: C

67) Bilimsel bir makalede "Literatür Taraması" bölümünde, aşağıdakilerden hangisinin önemi en azdır?

- A) Konuyla ilgili önceki çalışmaların özetlenmesi
- B) Araştırmanın teorik çerçevesinin açıklanması
- C) Araştırmanın amacına yönelik hipotezlerin geliştirilmesi
- D) Çalışmanın bulgularının istatistiksel analizinin yapılması
- E) Araştırma probleminin belirlenmesi ve açıklanması

(Hazırlayan: Cem Şengül)

Cevap: D

68)Aşağıdakilerden hangisi, Analitik Motor'u kullanarak Bernoulli sayılarını üreten matematikçi olarak bilinir?

- A) Carl Friedrich Gauss
- B) Yann LeCun
- C) Ada Lovelace
- D) Leonhard Euler
- E) Geoffrey Hinton

(Hazırlayan: Mümün Can Yıldız)

Doğru Cevap:C

69). Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırma sürecinin temel aşamalarından biri değildir?

- A) Problemin belirlenmesi
- B) Verilerin toplanması ve analizi
- C) Rastgele hipotez üretme
- D) Bulguların yorumlanması
- E) Sonuçların raporlanması

(Hazırlayan: Mümün Can Yıldız)

Doğru Cevap: C

70). "Belirli yaş aralığındaki kız ve erkek öğrencilerin telefon kullanım süresinin uyku düzeni üzerindeki etkisini ölçen bir araştırmada" bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Telefon kullanma süresi
- B) Uyku süresi

- C) Katılımcıların yaşı
- D) Araştırmanın hipotezi
- E) Katılımcıların cinsiyeti

(Hazırlayan: Mümün Can Yıldız)

Doğru Cevap:A

71) Bir araştırmacı, Türkiye'deki vegan beslenme alışkanlıklarını incelemek için sosyal medya gruplarındaki aktif katılımcıları özellikle seçiyor ve bu gruplar üzerinden veri topluyor. Bu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tabakalı Örnekleme
- B) Küme Örnekleme
- C) Amaçlı Örnekleme
- D) Sistematiik Örnekleme
- E) Kartopu Örnekleme

(Hazırlayan: Serra Tanış)

(Doğru Cevap: C)

72)APA formatına göre çevrimiçi bir makale kaynağı nasıl gösterilmelidir?

- A) Yazar, A. (Yıl). Makale Başlığı. Alındığı adres: URL
- B) Yazar, A. (Yıl). Makale Başlığı. Dergi Adı, Cilt(Sayı), sayfa. DOI
- C) Yazar, A. (Yıl, Gün Ay). Makale Başlığı. Web sitesi adı. URL
- D) [Yazar, Yıl]
- E) "Makale Başlığı" (Yazar, Yıl)

(Hazırlayan: Serra Tanış)

(Doğru Cevap: C)

73)Bir arařtırmacı, belirli bir bölgedeki su tüketim alışkanlıklarını mevcut verileri analiz ederek tanımlamayı amaçlıyor. Bu arařtırmacının kullandığı yöntem ařağıdaki arařtırma türlerinden hangisine en uygun örnektir?

- A) Deneysel Arařtırma
- B) Tanımlayıcı Arařtırma
- C) Kesitsel Arařtırma
- D) Meta-analiz
- E) Nitel Arařtırma

(Hazırlayan: Serra Tanış)

(Doğru Cevap: B)

74)Ařağıdakilerden hangisi, akademik bir çalışmada intihalden kaçınmak için en etkili yöntemdir?

- A) Alıntı yapılan her bilgi için doğru kaynak göstermek ve özgün ifadeler kullanmak
- B) Kaynakları parafraz ederken yalnızca birkaç kelimeyi değıřtirmek
- C) Başka bir kaynaktaki fikirleri olduğı gibi kopyalamak ve tırnak içine almamak
- D) Başka dillerdeki kaynakları çevirip kaynak belirtmemek
- E) Kişisel yorumları kaynak göstermeden eklemek

(Hazırlayan: Serra Tanış)

(Doğru Cevap: A)

1. Gartner'ın "Hype Cycle" grafiğindeki "Beklentilerin Zirvesi" ve "Hayal Kırıklığı Vadisi" aşamaları arasındaki geçiři tetikleyen faktörler nelerdir ve günümüzde yapay zeka teknolojilerinin bu eğride nerede konumlandığını düşünöyorsunuz? (Cevap: Gerçekçi olmayan beklentiler ve uygulama zorlukları geçiři tetikler. Genel yapay zeka Beklentilerin Zirvesi'nde, makine öğrenimi Aydınlanma Eğimi'ndedir.)

(Hazırlayan: Egemen ARDA)

2. Teknoloji hype grafiklerinde sıklıkla görülen aşırı beklenti döngülerinin iş stratejilerinizi nasıl etkilediğini ve bu grafiklerdeki öngörülerin yatırım kararlarınızı yönlendirmede ne derece etkili olduğunu düşünüyorsunuz? (Cevap: Hype grafikleri olgunluk seviyesini göstererek yatırım risklerini azaltır. "Hayal Kırıklığı Vadisi" düşük rekabet sunabilir, ancak şirket ihtiyaçlarına göre değerlendirme şarttır. (Hazırlayan: Egemen ARDA)

3. Metaverse gibi güncel teknolojilerin Gartner Hype Cycle'da hangi aşamada olduğunu düşünüyorsunuz ve bu teknolojilerin gerçek değerine ulaşması için hangi engellerin aşılması gerekiyor? (Cevap: Metaverse "Hayal Kırıklığı Vadisi"ne giriş aşamasındadır. Donanım maliyetlerinin düşmesi, kullanıcı deneyiminin iyileşmesi ve standartlaşma aşılması gereken engellerdir.) (Hazırlayan: Egemen ARDA)

75) Aşağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ölçülerinden değildir?

A) Aritmetik ortalama

B) Standart sapma

C) Mod

D) Medyan

E) Tepe değer

(Hazırlayan: Ayberk Çevik)

Doğru cevap: B)

76) Bir araştırma probleminin iyi tanımlanmış olması neden önemlidir?

A) Araştırmanın amacını ve kapsamını belirleyerek yönlendirme sağlar.

B) Araştırmacının sadece kendi ilgi alanına odaklanmasını sağlar.

C) Araştırmanın hipotez içermemesini sağlar.

D) Araştırmanın literatür taraması aşamasını gereksiz hale getirir.

E) Araştırmanın gelecekte alacağı atıf sayısını artırır.

(Hazırlayan: Ayberk Çevik)

Doğru cevap: A)

77) Aşağıdakilerden hangisi h-indeksi ile ilgili doğru bir şekilde anlatır?

- A) Bir akademisyenin yayın sayısını ölçer.
- B) Akademisyenin en çok atıf alan makalesini dikkate alır.
- C) Akademisyenin aldığı atıf sayısı ile birlikte bu makalelerin sayısı dikkate alır.
- D) Akademisyenin kaç farklı dergide yayın aldığını ölçer.
- E) Akademisyenin aldığı ödülleri dikkate alır.

(Hazırlayan: Ayberk Çevik)

Doğru cevap: C)

78) Aşağıdakilerden hangisi pozitif bilimler kategorisine girmez?

- A) Matematik
- B) Ekonomi
- C) Fizik
- D) Astronomi
- E) Biyoloji

(Hazırlayan: Ayberk Çevik)

Doğru cevap: B)

79) “Plagiarizm” (intihal) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A)** Başkasının fikrini kaynak göstermeden kullanmak intihaldir.
- B)** Alıntı yaparken tırnak işareti kullanılmazsa bu da intihal sayılabilir.
- C)** Kaynakçada belirtilmiş olsa bile, metin içinde kaynak gösterilmezse intihal olur.

D)İntihal sadece doğrudan alıntı için geçerlidir, fikir çalmak sayılmaz.

E) Otomatik intihal tespit sistemleri bu durumları saptamada kullanılır.

(Doğru cevap:D)

(Hazırlayan: İdil ŞEN)

80) Yapay zeka araştırmalarına önemli katkılar sağlayan ve “Yapay Zeka” terimini ilk kullanan bilim insanı kimdir?

- A) Marvin Minsky
- B) Alan Turing
- C) John McCarthy
- D) Ada Lovelace
- E) Geoffrey Hinton

(Doğru cevap:C)

(Hazırlayan: İdil ŞEN)

81) H-index ile i10-index arasındaki fark nedir?

- A) H-index hem atıf sayısını hem de yayın sayısını değerlendirirken i10-index sadece 10'dan fazla atıf alan makaleleri dikkate alır.
- B) H-index sadece yüksek atıf makaleleri dikkate alırken i10-index toplam atıf sayısını kullanır.
- C) i10-index yalnızca Scopus tarafından hesaplanırken H-index Google Scholar tarafından hesaplanır.
- D) H-index ve i10-index aynı şeyi ölçer, fark yoktur.
- E) i10-index yalnızca bilimsel kitaplar için kullanılır.

(Doğru cevap: A)

(Hazırlayan: İdil ŞEN)

82) Örnekleme hatası nedir?

- A) Anketin sonuçlarını analiz etme sırasında yapılan hatadır.
- B) Popülasyondan seçilen örneklerin, popülasyonu tam olarak yansıtmaması.
- C) Bilimsel teorilerin yanlış bir şekilde kabul edilmesi
- D) Araştırma konusunun yanlış seçilmesi
- E) Yanlış veri toplama yöntemlerinin kullanılması

(Doğru cevap: B)

(Hazırlayan: *İdil ŞEN*)

83) Grace Hopper, bilgisayar bilimlerine hangi alanda önemli bir katkı sağlamıştır?

- A) İlk ticari bilgisayarı tasarlamıştır.
- B) Bilgisayar ağlarını geliştirmiştir.
- C) COBOL programlama dilini geliştirmiştir.
- D) YApay zeka teorisini geliştirmiştir.
- E) Bilgisayar donanımını kurmuştur.

(Doğru cevap:C)

(Hazırlayan: *İdil ŞEN*)

Soru 84:

Aşağıdakilerden hangisi bir bilimsel araştırmada etik ihlallerden biri olarak kabul edilir?

- A) Kaynak göstererek alıntı yapmak
- B) Verileri manipüle etmek veya uydurmak
- C) Araştırma sonuçlarını açık ve şeffaf bir şekilde sunmak
- D) Katılımcıların gizliliğini korumak
- E) Deneysel yöntemleri objektif bir şekilde uygulamak

(Hazırlayan: *Burak Nizam*)

Doğru Cevap: B)

Soru 85:

Bilimsel araştırmalarda kullanılan **nicel araştırma yöntemleri** ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Veriler sayısal olarak ifade edilir.
- B) Sonuçlar istatistiksel analizlerle yorumlanır.
- C) Katılımcıların derinlemesine görüşleri esas alınır.
- D) Büyük ölçekli örneklemelerle çalışılır.
- E) Hipotez testleri yapılabilir.

(Hazırlayan: *Burak Nizam*)

Doğru Cevap: C)

Soru 86:

Bir araştırmacı, farklı yaş gruplarındaki bireylerin internet kullanım alışkanlıklarını incelemek için tek bir zaman diliminde veri toplamıştır. Kullanılan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uzunlamasına araştırma
- B) Deneysel araştırma

- C) Kesitsel araştırma
- D) Nitel araştırma
- E) Tarihsel araştırma

(Hazırlayan: Burak Nizam)

Doğru Cevap: C)

87)Aşağıdakilerden hangisi kaynak gösterme yöntemleri hakkında yanlış bir bilgidir?

- a) Kaynak gösterme, yalnızca basılı kaynaklar için gereklidir, internet kaynakları dahil edilmez.
- b) Çalışmanın güvenilirliğini artırarak doğruluk, yeterlilik ve tutarlılık sağlar.
- c) Bilim ahlakının gereği olarak bilginin asıl sahibini belirtir.
- d) Numerik yaklaşım metnin akışını bozmaz, ancak eklemeler sorun yaratabilir.
- e) Yazar–Tarih yaklaşımı, metin içinde kaynak hakkında bilgi verir.

(Hazırlayan: Raul Kazimli)

Doğru Cevap: A) Kaynak gösterme, yalnızca basılı kaynaklar için gereklidir, internet kaynakları dahil edilmez.

88)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın temel aşamalarından biri değildir?

- a) Sonuçları subjektif değerlendirme
- b) Veri toplama
- c) Problem belirleme
- d) Hipotez oluşturma
- e) Bulguları analiz etme

(Hazırlayan: Raul Kazimli)

Doğru Cevap: A) Sonuçları subjektif değerlendirme

89)Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

- a) Bilimsel verilerin kaynak gösterilmeden kullanılması
- b) Görsellerin ve grafiklerin açıklayıcı olması
- c) Sunumun hedef kitleye uygun
- d) Sunumun akıcı ve anlaşılır bir dilde olması
- e) Slaytların sade ve okunaklı olması

(Hazırlayan: Raul Kazimli)

Doğru Cevap: A) Bilimsel verilerin kaynak gösterilmeden kullanılması

90)Aşağıdakilerden hangisi atıfların nedenlerinden biri değildir?

- a) Yazarın kendi makalelerine hiç atıf yapmaması
- b) Kullanılan yöntemlerin daha önce geliştirildiğinin belirtilmesi
- c) Bilimsel çalışmaların güvenilir kaynaklara dayandırılması
- d) Tartışma ve eleştirilen çalışmaların kaynak gösterilmesi
- e) Derleme makalelerinde ele alınan tüm çalışmaların belirtilmesi

(Hazırlayan: Raul Kazimli)

Doğru Cevap: A) Yazarın kendi makalelerine hiç atıf yapmaması

91.Nicel gözlem en doğru şekilde nasıl tanımlanır ve buna bir örnek verilebilir mi?

- a) Araştırmacının olayları kendi yorumlarına göre kaydetmesi; bir öğretmenin öğrenci davranışlarını not alması
- b) Katılımcıların duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmeleri; bir mülakatta verilen cevaplar
- c) Ölçme aletleri kullanılarak sayısal veri elde edilmesi; bir termometre ile suyun sıcaklığının 80°C olarak ölçülmesi
- d) Görsel veya işitsel materyallerin analiz edilmesi; bir video kaydının incelenmesi
- e) Bireylerin günlük yaşam aktivitelerinin gözlemlenmesi; bir alışveriş merkezindeki müşteri hareketlerinin izlenmesi

(NESRİN GÜLER)

Doğru Cevap: C)

92.Araştırma tasarımı bilimsel bir çalışmada ne anlama gelir ve araştırmanın gidişatı açısından temel önemi nedir?

- a) Araştırma raporunun biçimsel yapısını ifade eder.
- b) Kullanılacak istatistiksel analiz yöntemlerini belirler.
- c) Araştırma sorularına cevap bulmak ve hipotezleri test etmek için izlenecek genel planı ve stratejiyi ifade eder, böylece araştırmanın tutarlı ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlar.
- d) Araştırmanın bütçesini ve zaman çizelgesini gösterir.
- e) Araştırmanın etik ilkelerle uyumlu olup olmadığını değerlendirir.

(NESRİN GÜLER)

Doğru Cevap: C)

93. Bilimsel arařtırmalarda "bağımlı deęiřken" ve "bağımsız deęiřken" kavramları arasındaki temel iliřki nasıl tanımlanır?

- a) Bağımlı deęiřken, bağımsız deęiřkeni etkileyen faktördür.
- b) Her iki deęiřken de birbirini karřılıklı olarak etkiler.
- c) Bağımsız deęiřkenin (neden), bağımlı deęiřken üzerinde (sonuç) bir etkisi olduęu varsayılır ve bu etki arařtırılır.
- d) Bağımlı deęiřken arařtırmacı tarafından manipüle edilirken, bağımsız deęiřken ölçölür.
- e) Bağımsız deęiřken kontrol grubunda, bağımlı deęiřken deney grubunda incelenir.

(NESRİN GÜLER)

Doęru Cevap: C)

94. H-indeksi bir arařtırmacının akademik üretkenlięini belirlemede kullanılan bir ölçüttür. Hesaplanırken makaleler atıf sayısına göre büyükten küçüęe sıralanır, en az n adet atıf alan n tane makale varsa bu arařtırmacının h-indeksi n olur. **Buna göre;**

Makale 1→ 12 atıf

Makale 2→5 atıf

Makale 3→1 atıf

Makale 4→3 atıf

Makale 5→7 atıf

Makale 6→34 atıf

Atıf sayıları verilen arařtırmacının h-indeksi kaçtır?

- a)1
- b)2
- c)3
- d)4
- e)5

(Hazırlayan: Kerem Günlüoęlu)

DOęRU CEVAP=D

95. Bir öęretmen yaptıęı sınavın notlarının yazılı olduęu excel tablosunda, sınav sonucu 50'nin üzerinde olan öęrencilerin karřısına "GEÇTİ", 50 ve 50'nin altındaki öęrencilerin

karşısına "KALDI" yazdıracaktır. Buna göre kullanması gereken excel fonksiyonu aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

- a)EĞER(A2>50,"GEÇTİ","KALDI")
- b)EĞER(A2>=50,"GEÇTİ","KALDI")
- c)EĞER(A2<50,"GEÇTİ","KALDI")
- d)EĞER(A2<=50,"GEÇTİ","KALDI")
- e)EĞER(A2=50,"GEÇTİ","KALDI")

(Hazırlayan: Kerem Günlüoğlu)

DOĞRU CEVAP=A

96. Aşağıdakilerden hangisi APA formatına uygun bir gösterimdir?

- a) yazar (yıl) eser versiyon dergi
- b)yazar (yıl) eser (versiyon) dergi
- c)yazar (yıl) eser dergi
- d)yazar eser dergi yıl
- e)yazar (yıl) eser dergi link

(Hazırlayan: Kerem Günlüoğlu)

DOĞRU CEVAP=B

97. 19. Yüzyılda bilgisayar biliminin temellerini atan, ilk bilgisayar yazılımının tanımlamasını yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Yann LeCunn
- b)Geoffrey Hinton
- c)Ada Lovelace
- d)Grace Hopper
- e)Alan Turing

(Hazırlayan: Kerem Günlüoğlu)

DOĞRU CEVAP=C

98. bilimsel araştırmalarda kullanılan"HARKing" terimi neyi ifade eder?

- A) Hipotezi analiz sonrası belirleyerek sunma
- B) Verileri daha hızlı işlemek için kullanılan bir algoritma
- C) Deneylerde kullanılan özel bir istatistiksel test yöntemi
- D) Akademik yayınlarda intihal tespit etmek için geliştirilen bir yazılım

Cevap: A

(Hazırlayan:Ömer Sadık Aydın)

99) Bir araştırma makalesinde kullanılan kaynakların, kaynakça kısmında doğru bir şekilde listelenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaynaklar, metinde geçiş sırasına göre değil, yazarın tercihinine göre rastgele sıralanmalıdır.

B) APA formatında kaynaklar alfabetik sıraya göre dizilirken, IEEE formatında kaynaklar metinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır.

C) Tüm kaynakların yalnızca makale içinde atıf yapılanlar olması zorunlu değildir, konuya yakın olan diğer çalışmalar da eklenebilir.

D) APA formatında kaynaklar numaralandırılırken, IEEE formatında alfabetik sıraya göre dizilir.

(Yusuf Salih Sümer)

[Doğru cevap B]

100) Aşağıdaki kaynakça girdilerinden hangisi APA formatına göre doğru bir şekilde oluşturulmuştur?

A) Smith, J., (2020). Sosyal Medyanın Etkileri. Penguin Books.

B) SMITH, J. (2020). Sosyal Medyanın Etkileri. New York: Penguin Books.

C) Smith, J. (2020). Sosyal Medyanın Etkileri. New York, NY: Penguin Books.

D) Smith, J. (2020). Sosyal medyanın etkileri. Penguin Books.

(Yusuf Salih Sümer)

[Doğru cevap C]

101) APA formatına göre, bir yazarın eserine doğrudan ulaşamadığınız ve başka bir kaynaktan (ikincil kaynak) öğrendiğiniz fikirlerine atıf yaparken en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece ikincil kaynağı kaynakçada belirtmek yeterlidir.

B) Hem yazarın orijinal eserine hem de ikincil kaynağa kaynakçada yer vermek gereklidir.

C) Metin içinde sadece ikincil kaynağa atıf yapmak yeterlidir.

D) Metin içinde hem yazarın orijinal eserine hem de ikincil kaynağa atıf yapmak gereklidir.

(Yusuf Salih Sümer)

[Doğru cevap D]

102. Aşağıdaki ifadelerden hangisi nitel araştırma yöntemlerinin özelliklerinden biridir?

- A) Sayısal verilerle çalışır.
- B) Tümdengelimli yaklaşım kullanır.
- C) Derinlemesine anlamaya odaklanır.
- D) Genelleme yapmayı hedefler
- E) Deney grupları üzerinde kontrol gerektirir.

(Hazırlayan: Rabiya ÜNLÜ)

Doğru Cevap: C)

103. Bir araştırmada “Öğrencilerin uyku düzeni ile akademik başarıları arasındaki ilişki” incelenmektedir. Bu çalışmada bağımlı değişken nedir?

- A) Öğrencilerin yaşı
- B) Uyku düzeni
- C) Akademik başarı
- D) Öğrencilerin beslenme alışkanlıkları
- E) Öğrencilerin çalıştıkları ortam şartları

(Hazırlayan: Rabiya ÜNLÜ)

Doğru Cevap: C)

104. Teori, kanun ve hipotez kavramları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Hipotez, test edilebilir bir önermedir ve geçici bir açıklama sunar
- B) Bilimsel teori, geniş kanıtlarla desteklenen ve tekrarlanan deneylerle doğrulanmış kapsamlı açıklamalardır
- C) Bilimsel kanunlar, neden-sonuç ilişkisini açıklar ve teorilerden daha kesin bilgi içerir
- D) Teoriler, kanunlardan daha kapsamlıdır ve olayların "nasıl" ve "neden"ini açıklar
- E) Hipotezler, gözlemlerden yola çıkarak oluşturulur ve doğrulanırsa teoriye dönüşebilir.

(Hazırlayan: Rabiya ÜNLÜ)

Doğru Cevap: C)

(Hazırlayan: Rabiya ÜNLÜ)

Doğru Cevap: A)

106. SMART hedeflerine göre aşağıdakilerden hangisi özgün bir hedef örneğidir?

- a. Mevcut projeyi daha hızlı bitirmek
- b. 5 ay içinde 300 katılımcıyla anket yaparak veri toplamak
- c. Araştırma sürecini daha verimli hale getirmek
- d. Daha fazla makale okumak

(Hazırlayan: Ömer Avcu)

Doğru Cevap: B

107. APA formatına göre metin içi alıntı (in-text citation) nasıl yapılır?

- a. (Yazar Soyadı, Yayın Yılı)
- b. [Yazar Adı, Sayfa Numarası]
- c. "Alıntı" (Yazarın Tam Adı)
- d. {Yazar Soyadı, Yayın Başlığı}

(Hazırlayan: Ömer Avcu)

Doğru Cevap: A

108. Aşağıdakilerden hangisi etik ihlal kapsamına girmez?

- a. Bir ölçeği izinsiz kopyalamak
- b. Deneklere riskleri açıklamadan veri toplamak
- c. Hipoteze uymayan verileri analizden çıkarmak
- d. Kaynak göstererek iki cümleyi alıntılanak

(Hazırlayan: Ömer Avcu)

Doğru Cevap: D

109. SMART kriterlerinden ölçülebilir (Measurable) bir hedef aşağıdakilerden hangisidir?

- a. "Makaleyi mükemmel hale getirmek"
- b. "Literatür taramasını 2 haftada tamamlamak"
- c. "Daha fazla deney yapmak"
- d. "Yeni analiz yöntemleri araştırmak"

(Hazırlayan: Ömer Avcu)

Doğru Cevap: B

110. Aşağıdakilerden hangisi niceliksel araştırma modellerinden biri değildir?

- a) Deneysel Model
- b) Bağintısal Model
- c) Tarihsel Yöntem
- d) Gömülü Teori
- e) Nedensel – Karşılaştırma Modeli

(Hazırlayan: Selin Müge Terzi)

(Doğru Cevap: D)

111. Aşağıdaki şıkların hangisinde hipotezin tanımı doğru verilmiştir?

- a) Araştırma başlangıcı sahip olunan ve sonradan ispatlanması gereken ön kanaat
- b) Bir olayın veya olgunun tanımlanmış kesin bilgisi
- c) Bilimsel bir problemi çözmek için kullanılan ve matematiksel işlemlerle kesin sonuca ulaştıran yöntem
- d) Bir şeyin gerçekleşme olasılığını istatistiksel yöntemlerle belirleyen kesin sonuç

e) Bir bilim insanının gözlem yapmadan ve sadece duyularına dayanarak ileri sürdüğü rastgele varsayım

(Hazırlayan: Selin Müge Terzi)

(Doğru Cevap: A)

112. Sınav notu 100 üzerinden değerlendirilen bir sınava 20 öğrenci girmiş ve giren her öğrencinin notu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu sınava giren öğrencilerden biri olan Akın'ın notu 74'tür ve tabloda belirtilmiştir.

30	15	42	100	45	4	26	88	92	12
55	66	11	76	78	21	74	83	37	64

Akın'ın notunun bu sınav için olan persantilini bulun.

- a) Y35
- b) Y28
- c) Y65
- d) Y72
- e) Y74

(Hazırlayan: Selin Müge Terzi)

(Doğru Cevap: C)

113. Aşağıdaki nicel değerleri yazılı olan verilerin, IQR(Interquartile Range) değerini kullanarak uç noktalarını bulun.

12	15	18	21	24
27	30	33	36	39
42	45	48	51	54

(İşlem kolaylığı açısından sayılar artan sırada verilmiş ve medyan belirtilmiştir.)

- a) 12 ve 54
- b) 21 ve 45
- c) Bu veri setinin uç değerleri yoktur
- d) 15 ve 51
- e) -15 ve 81

(Hazırlayan: Selin Müge Terzi)

(Doğru Cevap: C)

114. Bilimsel araştırmalarda “bağımlı değişken” neyi ifade eder?

- A) Araştırma süresince kontrol altında tutulan değişkendir
- B) Araştırmacının değiştirerek etkisini gözlemlediği faktördür
- C) Araştırma boyunca sabit kalan değişkendir
- D) Bağımsız değişkene bağlı olarak değişen, ölçülen değişkendir
- E) Araştırmanın amacıyla doğrudan ilgili olmayan unsurdur

(Hazırlayan: Said Samed Karabulut)

Doğru Cevap: D)

115. Aşağıdaki örneklerden hangisi “dolaylı alıntı”ya örnektir?

- A) “Bilgi, insanın çevresiyle olan ilişkisini anlamlandırma sürecidir.” (Yılmaz, 2020, s.12)
- B) Yılmaz’a (2020) göre bilgi, bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerin anlamlandırılmasıdır.
- C) (Yılmaz, 2020, s.12)
- D) Yılmaz (2020) “Bilgi, insanın çevresiyle olan ilişkisini anlamlandırma sürecidir.” demektedir.
- E) “Yılmaz’ın ifadesiyle bilgi, çevreyle kurulan ilişkinin anlaşılmasıdır.”

(Hazırlayan: Said Samed Karabulut)

Doğru Cevap: B)

116. H-indeks (h-index) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Araştırmacının akademik üretkenliğini ve etki düzeyini birlikte gösterir.
- B) Yüksek h-indeksi olan bir araştırmacının çalışmaları daha fazla atıf almıştır.
- C) H-indeksi hesaplanırken son 5 yıl içindeki makaleler dikkate alınır.
- D) Bir araştırmacının h-indeksi, h sayıda makalesine en az h kez atıf yapılmış olmasıyla tanımlanır.
- E) H-indeksi zamanla artabilir ancak azalmaz.

(Hazırlayan: Said Samed Karabulut)

Doğru Cevap: C)

117. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “amaçlı örnekleme”yi tanımlar?

- A) Her bireyin eşit seçilme şansı olduğu rastgele örnekleme tekniğidir.
- B) Belirli alt grupların her birinden temsili örneklerin alındığı yöntemdir.
- C) Bilgi açısından zengin, çalışma amacına uygun birimlerin bilinçli olarak seçilmesidir.
- D) Evrenin her kesiminden rastgele sıralanarak seçilen örneklerin yöntemidir.
- E) Her 10. bireyin sistemli olarak seçildiği örnekleme biçimidir.

(Hazırlayan: Said Samed Karabulut)

Doğru Cevap: C)

118. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden biri değildir?

- A) Nesneldir
- B) Sistemlidir

- C) Evrenseldir
 - D) Kesin değildir
 - E) Deney ve gözleme dayanır
- (Hazırlayan: Mehmet Burak İşkar)
- Doğru Cevap: D)**

119. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma probleminin belirlenmesinde dikkate alınacak ölçütlerden biri değildir?

- A) Özgün olması
 - B) Literatürde hiç geçmemesi
 - C) Uygulanabilir olması
 - D) Bilimsel değere sahip olması
 - E) Gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması
- (Hazırlayan: Mehmet Burak İşkar)
- Doğru Cevap: B)**

120. Aşağıdakilerden hangisi nitel araştırma yöntemlerinden biri değildir?

- A) Fenomenoloji
 - B) Etnografi
 - C) Regresyon Analizi
 - D) İçerik Analizi
 - E) Gömülü Teori
- (Hazırlayan: Mehmet Burak İşkar)
- Doğru Cevap: C)**

121. Aşağıdakilerden hangisi alıntı yapmanın amaçlarından biri değildir?

- A) Bilimsel dürüstlüğü sağlamak
 - B) Kaynağın sahibine saygı göstermek
 - C) Çalışmayı daha uzun göstermek
 - D) Okuyucunun kaynağa ulaşmasını sağlamak
 - E) Bilginin doğruluğunu desteklemek
- (Hazırlayan: Mehmet Burak İşkar)
- Doğru Cevap: C)**

122. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda hipotezin temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Test edilebilir olması
- B) Gözlemlenebilir verilere dayanması
- C) Kesin ve değişmez bir ifade içermesi

D) Araştırma sorusuyla ilişkili olması

E) Ölçülebilir sonuçlar öngörmesi

****Doğru Cevap: C)**

(Hazırlayan: Hüseyin Ekiz)

123. Bir araştırmacı, Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını incelemek için her üniversiteden rastgele 50 öğrenci seçmiştir. Bu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabakalı Örnekleme

B) Küme Örnekleme

C) Basit Rastgele Örnekleme

D) Sistematiik Örnekleme

E) Amaçlı Örnekleme

****Doğru Cevap: C)**

(Hazırlayan: Hüseyin Ekiz)

124. Microsoft Word'de bir belgenin farklı bölümlerine farklı sayfa numaralandırma stilleri eklemek için hangi özellik kullanılır?

A) Sayfa Sonu (Page Break)

B) Bölüm Sonu (Section Break)

C) Üstbilgi ve Altbilgi (Header & Footer)

D) Sayfa Düzeni (Page Layout)

E) Başvurular (References)

****Doğru Cevap: B)**

(Hazırlayan: Hüseyin Ekiz)

125.soru(Hazırlayan Yunus Emre Gültekin)

...Bazı araştırmalar kuantum bilgisayarlarda işlemci ve bellek bölgelerinin ayrılmasını [18–20] önermiştir, ancak bellekteki veri kaybı hala büyük bir sorundur [21]. Bazı

teknolojiler uzun süreli kuantum durumlarını koruyabilse de [22], bu süreler en fazla birkaç saniye ile sınırlıdır ve henüz işlem süreçleriyle entegre edilememiştir. Ayrıca, mevcut kuantum bilgisayarlar hala düşük sayıda kübit içermektedir. Bu yüzden, pratik anlamda kuantum belleğe olan talep şimdilik sınırlıdır. (Quantum Computing: An Overview Across the System Stack, University of Minnesota)

Bilimsel araştırmalarda kaynak kullanımı ve atıf yapma kuralları göz önüne alındığında, yukarıda verilen metindeki [18–20] veya [22] gibi numaralandırılmış referanslar hangi tür atıf yöntemi ile ilişkilidir?

A) APA (American Psychological Association)

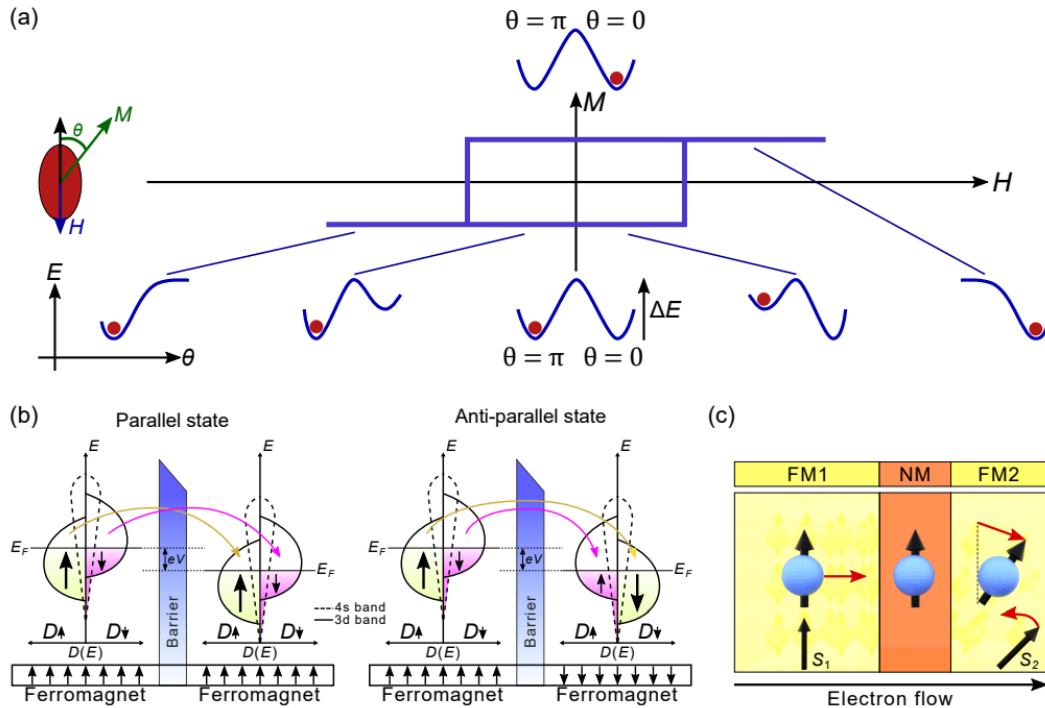
B) MLA (Modern Language Association)

C) Chicago Dipnot ve Bibliyografya Sistemi

D) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

E) Harvard Referans Sistemi

126.soru (Hazırlayan Yunus Emre Gültekin)



...Konvansiyonel elektronik sistemler, bilgi işlemek için voltaj seviyeleri ve akımlar kullanırken, elektronun "spin" adlı başka bir içsel özelliği de vardır ve bu, elektronun küçük bir mıknatıs gibi davranmasını sağlar. Spintronik kavramının temelinde, bu özgürlük derecesinin, geleneksel yarı iletken teknolojileriyle gerçekleştirilemeyecek fonksiyonel elektronik cihazlar oluşturmak için kullanılması yatmaktadır. Mıknatıslar, mükemmel geri dönüşsüz özellikleri sayesinde dijital bilgiyi ucuz ve güvenilir bir şekilde depolayabilir; bunu, yazma ve okuma işlemleri için spin-bağımlı taşıma ile birleştirerek elektronik cihaz pazarında devrim niteliğinde yenilikler yapmak mümkündür. Kuantum mekaniği, Pauli dışlama ilkesine ve Coulomb etkileşimine dayanarak, spiler arasındaki "değişim bağlanmasını" (exchange coupling) üretir ve bu

da spin kümelerinin manyetik düzenlerini oluşturur; manyetizasyonun sırasının parametresi olan M ile temsil edilir. Spintronik teknolojisinin merkezi kavramı, bilgiyi bit olarak yerel M 'de depolamaktır; bu, enerji verimli bir şekilde elektriksel olarak yazılabilir ve okunabilir. Manyetik alan H , M 'yi Zeeman etkileşimi ($-M \cdot H$) aracılığıyla kontrol etmek için geleneksel bir yöntemdir; örneğin, iki vektör paralel hizalandığında, sistemin serbest enerjisi daha düşük olur ve bu nedenle stabil hale gelir. Manyetik momentler genellikle geri dönüşsüzdür, yani manyetik alanlar kapatıldığında, momentlerin boyutu ve yönü değişmeden kalır. Bu, daha önce bahsedilen değişim etkileşimi ve manyetik anizotropilerin varlığı sayesinde mümkündür. Bir ferromanyetik madde, değişim etkileşiminin bireysel momentleri aynı yönde hizalandığı bir durumda, manyetik momentlerden birini bu yönde tersine çevirmek büyük enerji maliyeti gerektirir; bu da toplam momentlerin tercih edilen yönde kalmasını sağlar. M 'nin denge yönü, manyetik serbest enerjinin bir fonksiyonu olarak belirlenir; burada, sıfır dış manyetik alan altında, manyetik anizotropi açığa bağlı olarak yerel minimumlar oluşturur (Şekil 2a). Minimumlar arasındaki enerji bariyeri, moment yöneliminin termal kararlılığını karakterize eder ve bu, manyetik hücrelerde veri depolamanın güvenilirliğiyle doğrudan ilgilidir. Eğer bariyer yüksekliği ΔE çok küçükse, manyetik momentin yanlışlıkla tersine dönmesi mümkün olabilir ve bu da veri kaybına yol açabilir. Oysa tipik mıknatıslar için $\Delta E/(kBT) > 60$ olduğunda, veri saklama süresi genellikle on yıl garanti edilir. Bu mekanizma, manyetik materyallerde geri dönüşsüzlüğün kaynağıdır ve manyetik anizotropinin büyüklüğü gibi parametrelerin optimize edilmesi, spintronik uygulamalarındaki ana konulardan biridir. Spintronik cihazlar için bir diğer anahtar bileşen, taşıma parametrelerinin (örneğin direnç) M ile kontrol edilebilmesidir. Ferromanyetiklerde, Fermi seviyesi için yukarı ve aşağı spinli elektronların durum yoğunluğu, değişim bağlanması nedeniyle enerji ayrımı gösterir (Şekil 2b). Manyetik tünel birleşimleri (MTJ'ler), bu özelliği, tünel manyetik direnç (TMR) olarak kullanarak, bir tünel bariyeriyle iki manyetik katmandan oluşur (Şekil 2b). Bu yapıdaki tünelleme olasılığı, her elektrotun Fermi seviyesindeki spin polarizasyonuna bağlıdır. TMR cihazları, devasa manyetik dirençten (GMR) daha büyük direnç değişimleri gösterir, özellikle MgO bariyerine sahip TMR cihazları [22, 23]. Yüksek bir TMR değeri, spintronik cihazların okuma güvenilirliği için kritik öneme sahiptir, çünkü okuma sırasında voltaj değişimlerinin daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar. Genellikle, M 'yi yazarken, H 'nin manyetiğin anizotropi alanından büyük olduğu durumlarda M 'yi değiştirmek için H uygulanır (Şekil 2a). Ancak, bu yazma yöntemi küçültme ile ölçeklenebilir değildir, çünkü bir elektrik akımının ürettiği H , elektrik akımının mutlak değerine bağlıdır, akım yoğunluğuna değil. Ölçeklenebilir bir manyetizasyon değiştirme mekanizması olarak, spin transfer torku (STT) kavramı, Slonczewski [24] ve Berger [25] tarafından bağımsız olarak önerilmiştir. Bu şemada (Şekil 2c), manyetik bir katmana enjekte edilen spin-polarize olmuş akımlar, iletken ve yerelleşmiş elektronlar arasındaki açısal momentum transferi yoluyla torklar oluşturabilir [26]. Bir MTJ üzerinden elektrik akımı, akım büyüklüğü yeterince büyük olduğunda bir katmanın manyetizasyonunu değiştirebilir. Bu değiştirme akım yoğunluğunun büyüklüğü, spintronik belleklerin, örneğin MRAM'ın güç tüketimiyle doğrudan ilişkilidir; MRAM, dijital bilgiyi manyetiği bir MTJ dizisindeki M 'yi döndürerek depolar ve işler. Dahası, bu aynı parametre, spintronik dizilerinin alan yoğunluğunun (footprint) önemli bir parametresidir, çünkü her MRAM hücresine altındaki bir CMOS transistörü güç sağlar ve bu unsur, şu ana kadar MRAM'ın küçültülmesindeki sınırlayıcı faktördür. Yüksek akım büyük bir CMOS transistörü

gerektirdiğinden, yazma akımı küçük olduğunda yüksek yoğunluklu bir MRAM elde edilebilir. Spin-orbit torkları (SOT'ler) ve gerilimle kontrol edilen manyetik anizotropi (VCMA) gibi diğer yeni manyetizasyon kontrol mekanizmaları da mevcuttur, bunlar için okuyucuların [27-30] gibi kaynakları okumaları tavsiye edilir. (Memristive, Spintronic, and 2D-Materials-Based Devices to Improve and Complement Computing Hardware, University of Cornell)

Yukarıda verilen spintronik teknolojisi ve bu teknolojinin elektronik cihazlar üzerindeki potansiyel etkileri üzerine yazılan makaledeki alıntı üzerine, yapılan bir bilimsel sunum, konunun karmaşıklığını ve teknik detaylarını doğru bir şekilde aktarabilmek için hangi sunum tekniği en etkili olacaktır?

A) Konunun teknik derinliğini basitleştirerek tüm karmaşık terimleri ve kavramları ortadan kaldırmak.

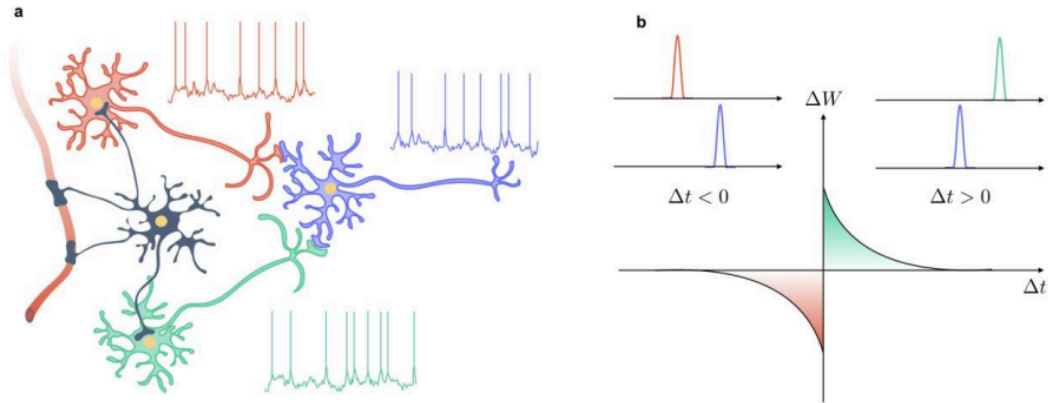
B) Karmaşık teorik bilgilerle birlikte görseller, diyagramlar, bağlama uygun metaforlar ve örnekler kullanarak izleyicilerin konuya olan ilgisini artırmak.

C) Sunumun tamamında yalnızca teknik terimler kullanarak dinleyicilerin konuya dair bilgi seviyesini ölçmek.

D) Sunumda yalnızca metin ve grafikler kullanarak teorik bilgileri aktarırken örneklerden ve metaforlardan kaçınmak.

E) Sunum sırasında herhangi bir görsel materyal kullanmadan, sadece teorik bilgilerle dinleyiciyi bilgilendirmek.

127.soru(Hazırlayan Yunus Emre Gültekin)



...Sinirbilimi ilhamlı kavramları donanımaya uyarlamak. Beyin, mevcut yapay zeka algoritmalarından çok daha karmaşıktır. Biyolojik nöronlar, yalnızca doğrusal olmayan fonksiyonlardan ibaret değildir. Bunlar patlamalar yapar, sızar, hafızaya sahiptir, stokastik olabilirler ve osilasyon yapabilir ve senkronize olabilirler (Şekil 3a). Farklı işlevsel bölümleri olan ve farklı alanlardan gelen sinyalleri entegre eden uzaysal olarak genişlemelidirler. Biyolojik sinapslar da yalnızca analog ağırlıklardan ibaret değildir. Bunlar sızan hafızalardır, farklı zaman ölçeklerine ve modifikasyonlarını yöneten farklı durum parametrelerine sahiptirler. Ayrıca, bazı sinapslar yalnızca

aldıkları patlamaların bir kısmını ilettikleri için yüksek derecede stokastik olabilirler (kutular 2). Sıklıkla göz ardı edilen beyin bileşenleri önemli bir rol oynar ve bunların taklit edilmesi önemli olabilir: dendritlerin son derece karmaşık hesaplamalar yapabiliyor gibi görüldüğü, astroglia hücrelerinin (Şekil 3a) ise nöron düzenlemesinde anahtar bir rol oynadığı düşünülmektedir. Tüm bu özellikler, yapay sinir ağlarına ek özellikler kazandırabilir ve bu nedenle uygulanması ve test edilmesi ilginçtir. Tüm bu fikirler, özellikle malzemelerin ve ilgili fiziksel etkilerin içsel özellikleri aracılığıyla düşük enerjiyle uygulanabilirse umut vericidir. Carver Mead tarafından öncülük edilen bu araştırma alanı, başlangıçta transistör sızıntı akımının gerilime üssel bağımlılığından yararlanmayı hedeflemiştir. Son on yılda, Şekil 2'de gösterilen çok çeşitli diğer fiziksel fenomenler, sinapslar ve nöronların ilginç özelliklerini taklit etmek için kullanılmıştır.(Physics for Neuromorphic Computing,, University of Cornell)

Yukarıdaki makale alıntısında biyolojik nöronlar ve sinapsların özelliklerinin yapay sinir ağlarına entegre edilmesiyle ilgili yapılan çalışmalar hangi araştırma ve sunum tekniğine dayanmaktadır?

- A-) Teknolojik ilerlemeler ve bilimsel keşiflerin birleşimi
- B-) Bilimsel paradigmaların tarihsel bağlamda analiz edilmesi
- C-) İleri düzey kavramların multidisipliner bir yaklaşımla sunulması
- D-) Yeni teorilerin deneysel verilerle desteklenmesi
- E-) Mevcut teknolojilerin optimizasyonu ve yeni teknolojilere uygulanması

128.Soru(Hazırlayan Yunus Emre Gültekin)

...Şirketlerin ürün inovasyonuna verdikleri önemin göz önünde bulundurulduğunda, hükümet politikaları, yapay zeka etik çalışanlarını, büyük etik endişelere yol açan yeni kullanım senaryolarına yapay zekâ uygulamalarının genişlemesini sınırlama konusunda yetkilendirebilir. Teknoloji şirketleri, yeni yapay zeka ürünleri veya özellikleri geliştirmeye ve uygulamaya istekli olduklarından, etik çalışanlarının şirketin yeni bir yapay zeka özelliğini kullanmaması gerektiğini önermesi zor veya imkansız hale gelebilir. Yaygın kabul görmüş standartlar ve normlar bunu değiştirebilir.Güçlü ihbarcı korumaları, yapay zeka etik çalışanlarının sorumlu yapay zekâyı tanıtmak için cezalandırılma korkusu olmadan çalışmalarına yardımcı olacaktır; bu tür korumalar hem şirketler hem de hükümetler tarafından benimsenmelidir. Ayrıca, projelerin erken aşamalarında etik girişimlerinin entegrasyonunun zorunlu hale getirilmesi, sorumlu yapay zeka çabalarını anlamlı bir şekilde ilerletebilir...(Stanford University HAI)

Yukarıda verilen Yapay Zeka Etiği ve Politika Tartışmaları hakkında yazılan makaledeki alıntı üzerine etiğin nicelikleri hakkında hangisi doğrudur?

- A) Yapay zeka etik çalışanlarının önerileri genellikle şirketlerin ürün inovasyonunu engelleyerek, teknoloji şirketlerinin ilerlemesine büyük engeller koymaktadır.
- B) Hükümet düzenlemeleri, yapay zeka etik çalışanlarının şirketlerin yeni AI özelliklerini kullanmaya karar vermeleri konusunda daha fazla özgürlük sağlamalıdır.
- C) Etik girişimlerinin projelere erken aşamalarda entegrasyonu, yapay zeka uygulamalarının sorumlu şekilde geliştirilmesine önemli katkılar sağlayabilir.

D) Şirketler, etik çalışanlarının yeni yapay zeka ürünlerini geliştirme konusunda daha fazla söz hakkına sahip olmalıdır.

E) Güçlü ihbarcı korumaları, etik çalışanlarının cezalandırılma korkusu olmadan sorumlu yapay zeka geliştirmesini engelleyen en büyük engeldir.

129) Bir araştırmacı, bir eğitim programının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini incelemek için iki grup oluşturmuştur: bir grup eğitim programına katılırken diğer grup katılmamıştır. Bu tür bir araştırma hangi yöntemi kullanmaktadır?

A) Deneysel Araştırma

B) Betimsel Araştırma

C) Kesitsel Araştırma

D) Vaka Analizi

(Hazırlayan: Taha Alp Aydın)

(Doğru Cevap: A)

130) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın geçerliliğini artıran faktörlerden biri değildir?

A) Ölçme aracının test edilmesi

B) Örneklemenin yeterli büyüklükte olması

C) Araştırmacının önyargıları

D) Veri toplama yönteminin tutarlılığı

(Hazırlayan: Taha Alp Aydın)

(Doğru Cevap: C)

131) Bir arařtırmacı, belirli bir konuda daha önce yapılmıř alıřmaların sonuçlarını bir araya getirerek genel bir deęerlendirme yapmak istiyor. Bu durumda hangi arařtırma yöntemi en uygun olacaktır?

A) Deneysel Arařtırma

B) Meta-Analizi

C) Kesitsel Arařtırma

D) Vaka Analizi

(Hazırlayan: Taha Alp Aydın)

(Doęru Cevap: B)

132) Bir arařtırmacı, katılımcılarının belirli bir konuda sahip olduęu görüşleri anlamak için derinlemesine mülakatlar yapmayı planlamaktadır. Bu tür bir arařtırma yöntemi ařaęıdakilerden hangisidir?

A) Nicel Arařtırma

B) Nitel Arařtırma

C) Deneysel Arařtırma

D) Betimsel Arařtırma

(Hazırlayan: Taha Alp Aydın)

(Doęru Cevap: B)

133) Bir arařtırmacı, alıřmasında bařka bir bilim insanının makalesinden doėrudan bir cümle alıntı yapmak istiyor. Alıntıyı doėru bir řekilde kullanabilmesi iin ařaėıdakilerden hangisini yapması gerekir?

- A) Cümleyi tırnak iine alarak kaynaėı APA, MLA veya Chicago gibi uygun bir atıf formatında belirtmek.
- B) Cümleyi olduėu gibi alıp hibir deėiřiklik yapmadan yazmak, kaynak göstermeye gerek yoktur.
- C) Cümlede ufak deėiřiklikler yaparak kaynak göstermeden kendi fikri gibi kullanmak.
- D) Kaynaėı sadece kaynaka kısmında belirtmek, metin iinde atıf yapmamak.
- E) Sadece makale sahibinin adını yazıp, doėrudan alıntı yapmamak.

(Hazırlayan: Berke Emin Girit)

(Doėru Cevap: A)

134) Bir bilim insanı, arařtırma sonuçlarını akademik bir konferansta sunacaktır. Ařaėıdakilerden hangisi etkili bir sunum hazırlamak iin dikkat edilmesi gereken temel prensiplerden biri deėildir?

- A) Sunum slaytlarını ařırı detaylı metinlerle doldurmak.
- B) Anlatım sırasında görseller, grafikler ve kısa videolar kullanmak.
- C) Konuyu sade, net ve anlaşılır bir dille aktarmak.
- D) Sunum sırasında göz teması kurarak dinleyicilerle etkileřimde bulunmak.
- E) Sunumdan önce prova yaparak akıcılıėı saėlamak.

(Hazırlayan: Berke Emin Girit)

(Doėru Cevap: A)

135) Bir bilim insanı, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının bireylerin stres seviyeleri üzerindeki etkisini incelemek istiyor. Bunun için 100 kişiyi rastgele iki gruba ayırarak bir gruba sağlıklı beslenme programı uygulatıyor, diğer grubun ise beslenme alışkanlıklarına müdahale etmiyor. 6 ay sonra iki grubun stres seviyeleri ölçülüyor. Bu araştırma hangi tür bilimsel araştırmaya örnektir?

- A) Tanımlayıcı araştırma
- B) Deneysel araştırma
- C) Nitel araştırma
- D) Betimsel araştırma
- E) Meta-analiz

(Hazırlayan: Berke Emin Girit)

(Doğru Cevap: B)

136) Aşağıdakilerden hangisi nicel bir araştırmaya örnek olarak gösterilebilir?

- A) Üniversite öğrencilerinin motivasyon kaynaklarını anlamak için yapılan derinlemesine mülakatlar.
- B) Öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri incelemek için yapılan anket çalışması ve istatistiksel analiz.
- C) Bir şirketin iş ortamının çalışanlar üzerindeki etkisini anlamak için yapılan gözlem çalışması.
- D) Tarihi belgelerden yola çıkarak toplumların bilimsel gelişim sürecini analiz eden bir araştırma.
- E) Deprem sonrası insanların psikolojik durumlarını anlamak için yapılan bireysel görüşmeler.

(Hazırlayan: Berke Emin Girit)

(Doğru Cevap: B)

137) Z değerinin anlamı nedir?

- A) Normal dağılımda bir gözlemin ortalamaya göre kaç standart sapma uzakta olduğunu gösterir.
- B) Verilerin aritmetik ortalamaya göre dağılım miktarını ölçer.
- C) Bir örneklemin varyansını hesaplamak için kullanılır.
- D) Verilerin birbirine yakınlık derecesini gösterir.
- E) Belirli bir veri setinin ortalama değerini bulmaya yarar.

(Hazırlayan:Taha Yasir Güzeldal)

(Doğru Cevap: A)

138)Aşağıdakilerden hangisi normal dağılımın bir özelliğidir?

- A) Dağılım asimetriktir.
- B) Aritmetik ortalama, mod ve medyan birbirine eşittir.
- C) Standart sapma her zaman sıfırdır.
- D) Dağılımın sağında kalan alan solunda kalandan büyüktür.
- E) Verilerin tamamı ortalama değerinde toplanır.

(Hazırlayan:Taha Yasir Güzeldal)

(Doğru Cevap: B)

139)Bilimsel araştırmalarda etik ihlallerden biri olan “intihal” (plagiarism) ne anlama gelir?

- A) Araştırma sonuçlarını kasıtlı olarak çarpıtmak
- B) Başka bir araştırmacının çalışmasını kaynak göstermeden kullanmak
- C) Katılımcılara yanlış bilgi vermek
- D) Örneklem büyüklüğünü bilinçli olarak değiştirmek
- E) Araştırmayı planlanan tarihten önce yayımlamak

(Hazırlayan:Taha Yasir Güzeldal)

(Doğru Cevap: B)

140) Bilimsel arařtırmalarda "örneklem büyüklüğü" neden önemlidir?

- A) Sonuçların genellenebilirliğini artırır
- B) Arařtırmanın süresini uzatır.
- C) Hipotezin doğruluğunu garantiler.
- D) Daha fazla verinin analiz edilmesini sağlar.
- E) Arařtırmanın bağımsız değişkenini belirler.

(Hazırlayan: Taha Yasir Güzeldal)

(Doğru Cevap: A)

141) "Yapılan ya da olan iş, meydana gelen şey, düşünülmüşün karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan, gözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Olgu
- B) Kuram
- C) Bilimsel yasa
- D) Hipotez
- E) Veri

(Hazırlayan : Eren Eroğlu)

(Doğru Cevap : A)

142) "Araştırma evrenini temsil eden küçük bir model oluşturulması yöntemi" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Değişken

B) Örnekleme

C)Veri

D) Gözlem

E) Anket

(Hazırlayan:Eren Eroğlu)

(Doğru Cevap: B)

143)Hangisi Sosyal Bilim değildir?

A)Psikoloji

B)Sosyoloji

C)Tarih

D)Coğrafya

E)Astronomi

(Hazırlayan:Eren Eroğlu)

(Doğru Cevap: E)

144) 12 24 30 25 28 100 123

Yukarıdaki kümenin standart sapması kaçtır? (Virgülden sonra iki basamağa kadar)

a) 43,68

b) 12,34

c) 41,16

d) 15,21

e) 46,75

(Hazırlayan: Ömer Şerif Oduncu)

Doğru Cevap: A)

145) Normal dağılımda en fazla yığılma nerede olur?

a) 2σ

b) σ

- c) $-\sigma$
- d) μ
- e) Dağılımın en sağında ve en solunda

(Hazırlayan: Ömer Şerif Oduncu)

Doğru Cevap: D)

146) Aşağıdaki kitlelerden hangisi yapılan araştırma için diğerlerine göre daha az kapsamlıdır?

- a) Teknoloji Fakültesi öğrencilerinin kütüphaneden memnun olup olmadıkları – Kitle: T1 ve T2'deki öğrenciler
- b) Türkiye'nin ekonomi hakkında düşünceleri – Kitle: İstanbul'dan rastgele seçilen 10.000 kişi
- c) Darıca Hayvanat Bahçesi'nin bakımının ne kadar yorucu olduğu – Kitle: Darıca Hayvanat Bahçesi bakıcıları
- d) Üsküdar'daki en sevilen restoranlar – Kitle: Üsküdar'dan geçen rastgele 1.000 kişi
- e) T3'e getirilmesi gereken şeyler – Kitle: T3'deki rastgele 15 öğrenci

(Hazırlayan: Ömer Şerif Oduncu)

Doğru Cevap: B)

147)

Bilimsel bir sunum yaparken etkili iletişim kurabilmek için aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?

- A) Slaytlar üzerinde aşırı metin kullanmak
- B) Sunum öncesi yeterli prova yapmamak
- C) Sunum sırasında seyircilerle hiç göz teması kurmamak
- D) Görsel ve grafiklerin sunumu destekleyecek şekilde kullanılması
- E) Sunum sırasında ses tonunu uyumsuz bir şekilde kullanmak

(Hazırlayan: Abdullah Tan)

(Doğru cevap: D)

148)

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın temel adımlarından biri değildir?

- A) Sonuçları sosyal medyada paylaşmak
- B) Verileri toplamak
- C) Hipotez geliřtirmek
- D) Sonuçları analiz etmek
- E) Arařtırma sırasında yanıtların tahmin edilmesi

(Hazırlayan: Abdullah Tan)

(Doğru cevap: A)

149)

Ařağıdakilerden hangisi merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinin doğru bir şekilde tanımlandığı bir ifadedir?

- A) Ortalama bir veri grubundaki değerlerin ortalamasıdır ve veri grubunun yayılımını gösterir.
- B) Medyan, veri grubundaki tüm değerlerin aritmetik ortalamasıdır ve veri grubunun yayılımını ölçer.
- C) Standart sapma, veri grubundaki değerlerin ortalamadan ne kadar sapma gösterdiğini gösterir ve veri grubunun yayılımını ölçer.
- D) Mod, veri grubundaki en düşük değeri temsil eder ve veri grubunun merkezi eğilim ölçüsüdür.
- E) Varyans, veri grubunun dağılımını ölçen bir yayılım ölçüsüdür ve tüm değerlerin birbirine olan uzaklıklarının karelerinin ortalamasıdır.

(Hazırlayan: Abdullah Tan)

(Doğru cevap: C)

150)

Bilimsel bir arařtırmada veri toplama ile ilgili olarak ařağıdakilerden hangisi yanlıřtır?

- A) Veri toplama araçları araştırmanın amacına uygun olarak seçilmelidir.
- B) Veri toplama süreci sırasında tüm bulgular kaydedilmelidir.
- C) Araştırma sürecinde yalnızca nitel veri toplanmalı, nicel verilere yer verilmemelidir.
- D) Verilerin doğruluğunu sağlamak için gerektiğinde veri toplama tekrar edilebilir.
- E) Veri toplama sırasında önyargılardan kaçınılmalıdır.

(Hazırlayan: Abdullah Tan)

(Doğru cevap: C)

151. Aşağıdakilerden hangisi felsefi bilginin özelliklerinden biri değildir?

- A) Akla dayanır
- B) Eleştireldir
- C) Özneldir
- D) Sonuçları kesin değildir
- E) Nesneldir

Hazırlayan: Yusuf Talha Sağırlı

Doğru Cevap: E

152. Bir veri setinde en sık tekrar eden değer aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

- A) Mod
- B) Ortanca
- C) Açılık
- D) Ortalama
- E) Standart sapma

Hazırlayan: Yusuf Talha Sağırlı

Doğru Cevap: A

153. Aşağıdaki dizinin tepe değeri nedir?

Dizi: 3, 5, 7, 9, 24, 24, 15, 34, 96

- A) 96
- B) 3
- C) 24
- D) 34
- E) 15

Hazırlayan: Yusuf Talha Sağırlı

Doğru Cevap: C

154. Aşağıdakilerden hangisi bilimin özelliklerinden biri değildir?

- A) Evrenseldir
- B) Nesneldir
- C) Akıl ve mantık ilkelerini kullanır
- D) Birikimli olarak ilerler
- E) Özneldir

Hazırlayan: Yusuf Talha Sağırlı

Doğru Cevap: E

155. Bir araştırmacı, öğrencilerin sınav kaygısının akademik başarı üzerindeki etkisini incelemek istiyor. Bunun için önce öğrencilere sınav kaygısını ölçen bir anket yapıyor, sonra da bu öğrencilerin sınav notlarını alarak analiz yapıyor.

Bu araştırma hangi bilimsel yöntem türüne bir örnektir?

- A) Deneysel araştırma
- B) Betimsel araştırma
- C) Nicel araştırma
- D) Nitel araştırma
- E) Karma yöntem araştırması

(Hazırlayan: Ahmet Emre Özümağı)

Doğru Cevap: C)

156. Bir öğrenci, bitirme projesi için internetten bulduğu makalelerdeki bazı bölümleri kaynak göstermeden kendi raporuna ekliyor. Danışman hocası, çalışmayı incelerken bu bölümlerin öğrenciye ait olup olmadığını fark ediyor.

Bu durumda öğrencinin yaptığı hangi akademik etik ihlaline girer?

- A) Yanıltıcı veri sunma
- B) İntihal (plagiarizm)
- C) Kaynakları yanlış gösterme
- D) Aşırı alıntı yapma
- E) Örnekleme hatası yapma

(Hazırlayan: Ahmet Emre Özümağı)

Doğru Cevap: B)

157. Bir araştırmacı, üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımının ders başarısına etkisini araştırıyor. Bunun için farklı bölümlerden 100'er öğrenci seçerek onların sosyal medyada geçirdiği süre ile ders notları arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Bu araştırmada hangi örnekleme yöntemi kullanılmıştır?

- A) Basit rastgele örnekleme
- B) Tabakalı örnekleme
- C) Kartopu örnekleme
- D) Sistematiik örnekleme
- E) Amaçlı örnekleme

(Hazırlayan: Ahmet Emre Özümağı)

Doğru Cevap: B)

158. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmada "bağımlı değişken"in tanımıdır?

- A) Araştırmacının değiştirdiği faktör
- B) Sonuçları etkileyen dış faktörler
- C) Araştırmada ölçülen ve bağımsız değişkene bağlı olan değişken
- D) Sabit tutulan kontrol değişkeni

E) Hipotezi desteklemeyen veriler

(Hazırlayan: İbrahim Erdem Topcu)

(Doğru Cevap: C)

159. Microsoft Word'de "Giriş" sekmesindeki "Biçim Boyacısı" ne işe yarar?

A) Yazı tipi ve rengini kopyalayıp başka metne uygular

B) Tablo ekler

C) Sayfa numarası ekler

D) Belgeyi otomatik kaydeder

E) Yazım hatalarını düzeltir

(Hazırlayan: İbrahim Erdem Topcu)

(Doğru Cevap: A)

160. Bir araştırmada 100 kişilik bir gruptan her 10. kişi seçilerek örneklem oluşturuluyor. Bu hangi örnekleme yöntemidir?

A) Basit rastgele örnekleme

B) Sistematik örnekleme

C) Tabakalı örnekleme

D) Kartopu örnekleme

E) Amaçlı örnekleme

(Hazırlayan: İbrahim Erdem Topcu)

(Doğru Cevap: C)

161. Aşağıdakilerden hangisi "SMART hedef" kriterlerinden biri değildir?

A) Spesifik

B) Ölçülebilir

C) Esnek

D) Ulaşılabilir

E) Zamana bağlı

(Hazırlayan: İbrahim Erdem Topcu)

(Doğru Cevap: C)

162.Proje bölümlerinden 'Yöntem' kısmı hangi bilgileri içermelidir ve araştırmanın güvenilirliği açısından neden kritiktir?

- A) Kullanılan veri toplama yöntemleri ve analiz teknikleri belirtilmelidir
- B) Araştırmanın hipotezi ve sonuçları burada açıklanmalıdır
- C) Araştırmada elde edilen bulgular yorumlanmalıdır
- D) Araştırma sonucunda varılan nihai yargılar paylaşılmalıdır
- E) Literatür taraması için kullanılan kaynaklar sıralanmalıdır

(Doğru Cevap: A)

(Hazırlayan: Yasin Bayraktar)

163.Sunum teknikleri açısından, etkili bir bilimsel sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli unsur nedir?

- A) Karmaşık ve detaylı görseller kullanmak
- B) Dinleyicinin dikkatini çekmek için güçlü bir giriş yapmak
- C) Sunumun tamamını ekrandan okuyarak anlatmak
- D) Metin ağırlıklı slaytlar hazırlamak
- E) Slaytlarda uzun ve karmaşık cümlelere yer vermek

(Doğru Cevap: B)

(Hazırlayan: Yasin Bayraktar)

164.Normal dağılım grafiğinde ortalama, medyan ve mod arasındaki ilişki nasıldır?

- A) Normal dağılımda ortalama = medyan = mod eşittir
- B) Pozitif çarpık bir dağılımda ortalama, medyandan küçüktür
- C) Negatif çarpık bir dağılımda mod, ortalamadan küçüktür
- D) Normal dağılımda ortalama, her zaman en büyük değerdir

E) Normal dağılım grafiğinde mod bulunmaz

(Doğru Cevap: A)

(Hazırlayan : Yasin Bayraktar)

165. Normal dağılımın temel özellikleri nelerdir ve bilimsel araştırmalarda neden önemli bir rol oynar?

A) Simetriktir ve çan eğrisi şeklindedir

B) Ortalaması, medyanı ve modu birbirinden tamamen farklıdır

C) Verilerin büyük çoğunluğu uç değerlere dağılmıştır

D) Standart sapması arttıkça eğri daha dik hale gelir

E) Tüm veri setleri normal dağılıma uymak zorundadır

(Doğru Cevap: A)

(Hazırlayan: Yasin Bayraktar)

166. İnsanın yaşadığı evreni anlamaya ve açıklamaya yönelik çabaya ne denir?

A) Bilgi

B) Etik

C) Merak

D) Bilim

E) Sağduyu

(Hazırlayan: Oğuzhan DÜNDAR)

(Doğru Cevap: D)

167. Bir Word dosyasındaki resme yazı eklemek için hangi yöntem kullanılır?

- A) "Enter" tuşuna basarak bir satır boşluk bırakılır ve yazı ortalılır.
- B) Resim eklerken yazı eklenebilir.
- C) "Başvurular" sekmesinden "Resim Yazısı Ekle" seçeneğiyle yazı eklenir.
- D) "Ekle" sekmesinden "Metin Kutusu" seçilerek yazı eklenir.
- E) Resme yazı eklenemez.

(Hazırlayan: Oğuzhan DÜNDAR)

(Doğru Cevap: C)

168. Aşağıdaki araştırma yöntemlerinden hangisi bir nitel araştırma yöntemidir?

- A) Bağintısal Model
- B) Gömülü Teori
- C) Deneysel Model
- D) Tarihsel Yöntem
- E) Nedensel-Karşılaştırma Modeli

(Hazırlayan: Oğuzhan DÜNDAR)

(Doğru Cevap: B)

169. Amaçlı Örneklem, üçe ayrılır: Aykırı Durum Örneklem, Maksimum Çeşitlilik Örneklem ve Benzeşik Örneklem.

Aşağıdaki örneklerden hangisi diğerlerinden farklı bir örneklem türüne aittir?

- A) Her yaş grubunun bir müzeyi nasıl değerlendirdiğini anlamak için yapılan örneklem
- B) Toplu taşıma sefer saatlerinden duyulan memnuniyeti ölçmek için yapılan örneklem

C) Öğrencilerin ders çalışma yöntemlerinin notlarına etkisini incelemek için yapılan örnekleme

D) Yeni işe başlayan doktorların deneyimlerini anlamak için yapılan örnekleme

E) Farklı ekonomik sınıflardaki bireylerin günlük harcama alışkanlıklarını ölçmek için yapılan örnekleme

(Hazırlayan: Oğuzhan DÜNDAR)

(Doğru cevap: D)

170.Bir bilimsel araştırmada örneklem seçimi, çalışmanın güvenilirliği ve genellenebilirliği açısından büyük önem taşır. Eğer bir araştırmada örneklem, popülasyonu doğru şekilde temsil etmiyorsa, bu durum araştırma sonuçlarını nasıl etkileyebilir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu en iyi açıklar?

A) Yanlış seçilen bir örneklem, popülasyondaki tüm bireylerin özelliklerini doğru şekilde yansıtamayacağı için sonuçlarda yanlışlık oluşmasına neden olabilir.

B) Hatalı bir örneklem seçimi araştırma sonuçlarını etkilemez, çünkü istatistiksel analizlerle bu hata telafi edilebilir.

C) Eğer örneklem yeterince büyükse, popülasyonu yanlış temsil etmesi mümkün değildir.

D) Araştırmada kullanılan istatistiksel yöntemler doğru seçildiği sürece, örneklemin popülasyonu temsil edip etmemesi önemli değildir.

E) Örneklem seçimi yalnızca küçük ölçekli çalışmalar için önemlidir; büyük çaplı araştırmalarda örneklemin nasıl seçildiği sonuçları değiştirmez.

(Hazırlayan: Muhammed ÇOBANHAN)

(Doğru cevap:A)

171.Bilimsel arařtırmalarda, verilerin doęru bir řekilde toplanması, analiz edilmesi ve sunulması, arařtırmanın gvenilirlięi aısından byk nem tařır. Bir arařtırmacının bilimsel sunum hazırlarken dikkat etmesi gereken temel unsurlar nelerdir? Ařaęıdaki ifadelerden hangisi bilimsel bir sunumun etkili olması iin en nemli kriterlerden biridir?

- A) Arařtırmanın yalnızca arařtırmacının grřlerini destekleyen verilerle sunulması
- B) Sunumun, izleyicinin dikkatini ekmek iin bilimsel gereklerden baęımsız olarak hazırlanması
- C) Karmařık kavramların sade ve anlařılır bir dille aıklanması, grafik ve tabloların etkili kullanılması
- D) Sunumun tamamen teknik terimlerle hazırlanarak, yalnızca uzmanlar tarafından anlařılmasının saęlanması
- E) Kaynakların belirtilmesine gerek duyulmadan, verilerin doęrudan sunulması

(Hazırlayan: Muhammed OBANHAN)

(Doęru cevap:C)

172.Ařaęıdaki bilgi tanımlarından hangisi yanlıřtır?

- A) Bilgi; bilme, ęrenme sreci ve iřleminin konusu ya da nesne ve olaylara yklemler vererek varılan yargı
- B) İnsan aklının alabileceęi gerek, olgu ve ilkelerin tmne verilen ad.
- C) Bir konu ya da iř konusunda ęrenilen ya da ęretilen řeyler.
- D) ęrenme, arařtırma veya gzlem yolu ile elde edilen gerek, malumat, vukuf
- E) Bilgi, sadece doęru ve kanıtlanmış verilerdir.

(Hazırlayan : Murat OLAKOęLU)

(Doęru Cevap : E)

173.Ařaęıdakilerden hangisi bir arařtırmanın yapılması iin birincil ama olmalıdır?

- A)Yayın Yapmak
- B)Akademik Ykselme
- C)Bilime Katkıda Bulunmak
- D)Endstri İřteęi

E)Bilimsel Ego Tatmini

(Hazırlayan : Murat ÇOLAKOĞLU)

(Doğru Cevap : C)

- 1.Verı toplama
- 2.Araştırma modelinin oluşturulması
- 3.Problemin seçilmesi ve hipotezlerin ifade edilmesi
- 4.Raporlaştırma
- 5.Bulguların yorumlanması
- 6.Verilerin kodlanması ve analizi

Yukarıda verilen bilimsel araştırma aşamalarının doğru sıralınışı hangisidir?

- A)1-2-3-4-5-6
- B)3-2-1-6-5-4
- C)4-2-1-3-5-6
- D)2-3-5-6-1-4
- E)5-4-2-1-3-6

(Hazırlayan : Murat ÇOLAKOĞLU)

(Doğru Cevap : B)

175-)Bilimsel akademik dergilerde yayınlanan çalışmalar o alandaki en iyi araştırmalardır ve o alanla ilgili literatürü temsil eder.Dolayısıyla yayınlanacak olan makaleye karar vermek çok önemli bir iştir. İnceleme süreci nedeniyle gönderilen makalelerin çoğu yayınlanmaz bu inceleme sürecine hakem değerlendirmesi denir.

Aşağıdakilerden hangisi hakem değerlendirmesinin tanımıdır ?

- a. Hakem değerlendirmesi, makalenin yazarlar ile birlikte yapılan bir değerlendirme sürecidir.
- b. Seçilen makalenin dergi editörü tarafından o alandaki diğer bilim insanları (uzmanlar) tarafından incelenmesi için, dergi editörlüğünce seçilen alan hakemine (uzmana) gönderilmesi işlemine denir.
- c. Hakem değerlendirmesi, editörlerin ve makalenin yayınlanacağı derginin sahiplerinin yaptığı bir değerlendirme sürecidir.
- d. Hakem değerlendirmesi, dergiye gönderilen makalelerin dilbilgisi ve yazım kurallarına uygun olup olmadığını kontrol eden bir süreçtir.
- e. Hakem değerlendirmesi, gönderilen makalelerin ingilizceye çevrilerek uluslararası alanda geçerliliğini kontrol eden bir süreçtir.

cevap B

(fatma tanrıverdi)

176-)Aşağıdakilerden hangisi bir makalenin özgün değeri ile ilgili yanlış bir ifadedir?

- a. Açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir.
- b. Özgün değerin yönergesini okumak çalışma için önemlidir.
- c. Özgün değer kısmında literatürden ve daha önce yapılan çalışmalardan bahsedilmemelidir.
- d. Özgün değer yapılan çalışmanın literatüre ne tür bir yenilik getirdiği ve çalışmanın özgünlüğü hakkında bilgi verir.
- e. Özgün değeri ifade ederken çalışmanın alan, yöntem, teori, bulgu, perspektif vb. hangisi bakımından özgün olduğundan bahsedilmelidir.

cevap C

(Fatma Tanrıverdi)

177-)Google scholar arama çubuğunda arama yapmak isteyen biri arama çubuğuna arama yapmak istediği konuyla ilgili aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?

- a. Konuyu araştırma amacını
- b. Konunun hangi açıdan ele alınmak istediğini
- c. Makalesinde kullanacağı yöntemi
- d. Konuyla ilgili anahtar kelimeleri
- e. Kullanmak istediği referansları

cevap D

(Fatma Tanrıverdi)

178-)Hipotezler ve değişkenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- a. Bağımlı, bağımsız ve kontrol değişkeni olmak üzere 3 çeşit değişken vardır
- b. Değişkenler sabittir çalışmadan çalışmaya değişmez veya yer değiştirmezler.
- c. Kontrol değişkeni, bizim kontrol ettiğimiz ancak değişmesini istemediğimiz için sabit tuttuğumuz değişkendir.
- d. Hipotez, bağımlı ve bağımsız değişken arasındaki ilişkinin bir göstergesidir.
- e. Bağımlı değişken, bağımsız değişkene bağlı olarak kendiliğinden değişen değişkendir.

cevap B

(Fatma Tanrıverdi)

179. Aşağıdakilerden hangisi niceliksel araştırma modellerinden biridir?

- A) Gömülü Teori
- B) Örnek Olay
- C) Tarihsel Yöntem
- D) Duplikasyon
- E) Astral Seyahat

(Hazırlayan: Ömer Kerem Çataklı)

(Doğru Cevap: C)

180. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir projede “amaç” yazarken dikkat edilmesi gereken kurallardan biri değildir?

- A) Amaç, basit bir dil ile yazılmalıdır.
- B) Amaç, ilgili bilim dalının misyon ve vizyonu ile uyumlu olmalıdır.
- C) Amaç yazılırken teknik terimler ve akademik jargon yoğun şekilde kullanılmalıdır.
- D) Proje teklifinde yalnızca bir ana amaç belirlenmelidir.
- E) Amaç, problem bildirimiyle aynı çizgide olmalı ve uyumlu olmalıdır.

(Hazırlayan: Ömer Kerem Çataklı)

(Doğru Cevap: C)

181. Aşağıdakilerden hangisi Web of Science (WOS) veya Web of Knowledge (WOK) kullanımıyla ilgilidir?

- A) Deney grubu ile kontrol grubu arasındaki farkı analiz etmek
- B) Veri toplama sürecinde görüşme ve gözlem tekniklerinin karşılaştırılması
- C) Örneklem yöntemlerinden tabakalı örnekleme uygulaması
- D) Bilimsel yayınların atıf sayılarının ve etki değerlerinin takibi
- E) Hipotezlerin bilimsel yöntemle test edilmesi

(Hazırlayan: Ömer Kerem Çataklı)

(Doğru Cevap: D)

182. Aşağıdaki cümlelerden hangisi müdahaleci değişkeni tanımlamaktadır?

- A) Araştırmada neyin değiştiğini ya da neyin etkilendiğini inceliyorsan o değişkendir.
- B) Bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini tanımlamaya yardımcı olan değişkendir.
- C) Bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki ilişkiyi zayıflatabilir, güçlendirebilir ya da tamamen değiştirebilir. Ama doğrudan bağımlı değişkeni etkilemez, sadece etkiyi ayarlayan, yön veren bir rol oynar.
- D) Sebep olan, müdahale ettiğimiz, olayı başlatan değişkendir. Araştırmacının kontrol ettiği ya da etkisini görmek istediği değişkendir.
- E) Her zaman istenilen etkinin tam tersini oluşturan değişkendir. Geri tepen değişken olarak da adlandırılır.

(Hazırlayan: Ömer Kerem Çataklı)

(Doğru Cevap: B)

183. Aşağıdaki sembollerden hangisi wordde white karakterleri göstermek için kullanılır ?

- A) Eğik çizgi (\)
- B) Nokta (.)
- C) Eğik çizgi (/)
- D) Yıldız (*)
- E) Ampersand (&)

(Hazırlayan: Eyüp Demirkapı)

(Doğru Cevap: B)

184. Doğrudan alıntı için verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Alıntı yapılan metin tırnak içine alınır.
- B) Alıntı yapılan kısım olduğu gibi aktarılır.
- C) Alıntı eğer çok uzunsa parantez içine alınır.
- D) Alıntının kaynağı belirtilir.
- E) Kullanılmayacak olan kısımlar üç nokta kullanılarak metinde gösterilmez.

(Hazırlayan: Eyüp Demirkapı)

(Doğru Cevap: C)

185. Aşağıdakilerden hangisi eferans verme şekillerinden IEEE nin özelliklerinden biri değildir?

- A) Numara kullanılır.
- B) Köşeli parantez kullanılır.
- C) Kaynakça kısmı alfabetik olarak sıralanır.
- D) Kitaplar kaynakçada gösterilirken önce yazarı sonra kitabın adı yazılır.
- E) Makaleler kaynakçada gösterilirken tarih en sona yazılır .

(Hazırlayan: Eyüp Demirkapı)

(Doğru Cevap: C)

186. Bir grup öğrencinin sınav notları içinden bir öğrencinin t skoru hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gereklive yeterlidir ?

- A) Not ortalaması
- B) Not ortalaması ve standart sapma
- C) Öğrencinin notu ve standart sapma
- D) Not ortalaması , öğrencinin notu ve standart sapma
- E) Öğrencinin notu , not ortalaması ve öğrenci sayısı

(Hazırlayan: Eyüp Demirkapı)

(Doğru Cevap: D)

187. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir sunum hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

- A) Bilgilerin kaynağını belirtmek
- B) Görselleri açıklamalarla desteklemek
- C) Sunum süresini dikkate almak
- D) Karmaşık ve süslü bir dil kullanmak
- E) Hedef kitleye uygun içerik belirlemek

(Hazırlayan: TALAT SAMET TURGUTLU)

(Doğru cevap: D)

188. Aşağıdaki durumların hangisinde bir hipotezin bilimsel olarak kabul edilme olasılığı daha yüksektir?

- A) Hipotez, gözlemlerle desteklenmemişse
- B) Hipotez, test edilebilir ve yanlışlanabilir özellikteyse
- C) Hipotez, kişisel görüşlere dayanıyorsa
- D) Hipotez, sadece tek bir deneye dayandırılıyorsa
- E) Hipotez, diğer bilim insanları tarafından eleştirilmezse

(Hazırlayan: TALAT SAMET TURGUTLU)

(Doğru cevap: B)

189.Örnekleme hatasını azaltarak evrenin daha fazla temsil edilmesini sağlamaktadır. Bu örnekleme yönteminde, örnekleme hatasını azaltabilmek için, büyük bir evren gereklidir. Dolayısıyla evrenden çekilecek örneklem de çok sayıda olmaktadır. Çok sayıda örneklem ile çalışılmak istenmediği durumlarda ise homojen evrenler kullanılmalıdır.

Bu açıklamaya uyan örnekleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A)Çoklu Örnekleme**
- B)Sistematiik Örnekleme**
- C)Tabakalı Örnekleme**
- D)Amaçlı Örnekleme**
- E)Basit Tesadüfi Örnekleme**

(Hazırlayan: Eda Öztürk)

(Doğru cevap: C)

190.Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmasının aşamalarından değildir?

- A)Teknik Araştırmalar**
- B)Örgütsel Araştırmalar**
- C)Yasal Araştırmalar**
- D)Ekonomik Araştırmalar**
- E)Sermaye Araştırmalar**

(Hazırlayan: Eda Öztürk)

(Doğru cevap: E)

191.10,22,34,25,42,12,23,56,37,45,55,18,19,66,22

Yukarıda bulunan veri setindeki sırasıyla medyan, tepe noktası ve aralık değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?

A)22 22 56

B)25 22 56

C)22 10 45

D)18 19 34

E)23 18 37

(Hazırlayan: Eda Öztürk)

(Doğru cevap: B)

192.Bir araştırmada, insanların uyku süreleri ile işlerinde başarılı olma durumları incelenmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi bağımsız değişkendir?

A)Uyku süreleri

B)Başarıları

C)İşin zorluğu

D)İnsanların yaşları

E)İnsanların yaşadıkları yer

(Hazırlayan: Eda Öztürk)

(Doğru cevap: A)

193. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın özgün değerini gösteren bir ifadedir?

A) Araştırmada literatür taraması yapılacaktır.

B) Araştırma sonunda 2 makale yayımlanması planlanmaktadır.

C) Çalışma, bu alanda yapılmış ilk yapay zekâ uygulamasını ele alacaktır.

D) Araştırmada anket yöntemi kullanılacaktır.

E) Katılımcılara bilgilendirme formu sunulacaktır.

(Hazırlayan: Fatih Kaya)

Doğru cevap: C

194. Aşağıdakilerden hangisi bir hipotez cümlesidir?

A) Katılımcıların eğitim düzeyleri araştırılacaktır.

B) Eğitim düzeyi arttıkça teknoloji kullanım becerisi de artmaktadır.

C) Eğitim düzeyinin ölçülmesi için anket uygulanacaktır.

D) Eğitim sistemi üzerine literatür incelenecektir.

E) Katılımcılarla görüşme yapılacaktır.

(Hazırlayan: Fatih Kaya)

Doğru cevap: B

195. Aşağıdakilerden hangisi yaygın etki (katma değer) kapsamına girmez?

A) Akademik yayın yapılması

B) Toplumsal farkındalık sağlanması

C) Yeni bir ürün geliştirilmesi

D) Proje süresince araştırma bütçesinin yönetilmesi

E) Politika üretimine katkı sunulması

(Hazırlayan: Fatih Kaya)

Doğru cevap: D

196. Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmacının akademik üretkenliğini ve etkililiğini birlikte ölçen değerdir?

A) Atıf Sayısı

B) Etki Değeri

C) Makale Sayısı

D) H-İndeksi

E) Impact Ratio

(Hazırlayan: Fatih Kaya)

Doğru cevap: D

197. Aşağıdakilerden hangisi APA stiline uygun bir metin içi kaynak gösterimidir?

A) (Demirtaş, 2020)

B) (Demirtaş 2020: 14)

C) (Demirtaş ve arkadaşları, s.14)

D) [3]

E) (www1)

(Hazırlayan: Fatih Kaya)

Doğru cevap: A

198) Aşağıdakilerden hangisi intihale (aşırmaya) örnek oluşturur?

A) Alıntı yapılan metni tırnak içine alıp kaynak göstermek

B) Kendi fikirlerini desteklemek için başkasının görüşünden yararlanmak

C) Başkasının fikrini kaynak göstermeden kullanmak

D) Alıntıyı özetleyerek kendi cümleleriyle ifade etmek

E) İnternetteki bir makaleden alıntı yapıp kaynağını belirtmek

Cevap: C

Hazırlayan: Ali Talha Yurtseven

199) Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalarda bir hipotezin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A) Yorumdan çok veriye dayanması

B) Deneysel olarak sınanabilir olması

C) Gözlemlerle desteklenebilir olması

D) Mutlak doğruluk taşıması

E) Araştırma amacıyla tutarlı olması

Cevap: D

Hazırlayan: Ali Talha Yurtseven

200) Aşağıdaki durumlardan hangisinde bağımsız değişkenin etkisi incelenmektedir?

A) Öğrencilerin sınav sonuçlarının analizi

B) Öğrencilerin çalışma sürelerinin etkisi

C) Yaş ve gelir arasındaki ilişki

D) Öğrencilerin favori renklerinin belirlenmesi

E) Kitap okuma alışkanlıklarının gözlemlenmesi

Cevap: B

Hazırlayan: Ali Talha Yurtseven

201) Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel özelliklerinden biri olarak kabul edilmez?

A) Nesnellik: Bilimsel araştırmaların kişisel görüşlerden bağımsız olarak, objektif verilere dayalı olması gerektiği ilkesidir.

B) Tekrarlanabilirlik: Bilimsel deneylerin ve gözlemlerin başka araştırmacılar tarafından aynı şartlar altında tekrarlandığında benzer sonuçlar elde edilmesidir.

C) Kesinlik: Bilimsel sonuçların her zaman mutlak doğruluğa sahip olacağı ve kesin olarak kabul edilebileceği anlayışıdır.

D) Sistemik yaklaşım: Bilimsel araştırmalarda, belirli bir plana ve düzene göre adım adım ilerlemek gerektiğidir.

E) Deneysel doğrulama: Bilimsel teorilerin, deneylerle test edilip doğrulanması gerektiği ilkesidir.

Cevap: C

Hazırlayan: Ali Talha Yurtseven

202. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir hipotezin temel özelliklerinden biri değildir?

- A) Test edilebilir olması
- B) Gözlemlenebilir verilere dayanması
- C) Kesin ve değişmez bir ifade içermesi
- D) Araştırma sorusuyla ilişkili olması
- E) Ölçülebilir sonuçlar öngörmesi

Doğru Cevap: C

(Hazırlayan: Ahmet Bilal Yazıcıoğlu)

203. Bir araştırmacı, üniversite öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıklarını incelemek için her fakülteden rastgele 30 öğrenci seçmiştir. Bu örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Basit Rastgele Örnekleme
- B) Tabakalı Örnekleme
- C) Sistematiik Örnekleme
- D) Küme Örnekleme
- E) Amaçlı Örnekleme

Doğru Cevap: B

(Hazırlayan: Ahmet Bilal Yazıcıoğlu)

204. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir makalede "Literatür Taraması" bölümünün temel amaçlarından biri değildir?

- A) Konuyla ilgili önceki çalışmaları özetlemek

- B) Araştırmanın teorik çerçevesini açıklamak
- C) Hipotezleri istatistiksel olarak test etmek
- D) Araştırma problemini tanımlamak
- E) Çalışmanın özgün katkısını vurgulamak

Doğru Cevap: C

(Hazırlayan: Ahmet Bilal Yazıcıoğlu)

205. Microsoft Word'de bir belgedeki tüm "teknoloji" kelimelerini "bilim" ile değiştirmek için hangi araç kullanılır?

- A) Yazım Denetleme
- B) Bul ve Değiştir
- C) Biçim Boyacısı
- D) Stil Galerisi
- E) Tablo Ekle

Doğru Cevap: B

(Hazırlayan: Ahmet Bilal Yazıcıoğlu)

205.Excel'de bir hücredeki formülü hızlıca görüntülemek için hangi kısayol kullanılır?

- a. F2
- b. Ctrl +
- c. Alt + Enter
- d. Ctrl + D
- e. F4

Cevap: B

Hazırlayan: Tahir Aktaş

206. Bir arařtırmada, farklı su miktarlarının bitkilerin gelişim hızına etkisi incelenmektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi **bağımlı deęiřkendir**?

- A) Su miktarı
- B) Toprak türü
- C) Bitkilerin gelişim hızı
- D) Güneş ışığı süresi
- E) Bitkilerin türü

Cevap: C

Hazırlayan: Tahir Aktaş

207. Bir arařtırmada örneklem büyüklüğünü artırmanın temel amacı nedir?

- A) Arařtırmanın maliyetini düşürmek
- B) Sonuçların istatistiksel olarak daha güvenilir olmasını sağlamak
- C) Hipotezi deęiřtirmek
- D) Veri toplama süresini kısaltmak

Cevap: B

Hazırlayan: Tahir Aktaş

208. Bilimsel arařtırmada hipotez nedir?

- A) Kanıtlanmış kesin bilgi
- B) Deneyle test edilebilen tahmin
- C) Arařtırma sonucu elde edilen veri
- D) Arařtırmada kullanılan araç

Cevap: B) Deneyle test edilebilen tahmin

hazırlayan emre turan

209 .Aşağıdakilerden hangisi bilimsel arařtırma basamaklarından biridir?

- A) Tahmin yürütme
- B) Deney yapma
- C) Sonuçları raporlama
- D) Hepsi

Cevap: D) Hepsi

hazırlayan emre turan

2026 Yılı Sorular

Bilimsel bir makalenin ana metnini oluşturan ve **"IMRAD"** olarak kısaltılan yapının doğru açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A)** Giriş - Materyal ve Yöntem - Bulgular - ve - Tartışma
- B) Giriş - Metot - Rapor - Araştırma - Değerlendirme
- C) Giriş - Materyal - Rapor - Analiz - Deney
- D) İnceleme - Metot - Raporlama - Analiz - Denetleme
- E) İnceleme - Materyal - Bulgular - Araştırma - Tartışma

(Taha Demir)

Bilimsel bir çalışmanın mantığı çerçevesinde, makale bölümleri ile bu bölümlerde cevaplanan soruların eşleştirilmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi **hatalıdır**?

A) Giriş (Introduction) — Hangi problem incelendi?

B) Yöntemler (Methods) — Problem nasıl incelendi?

C) Bulgular (Results) — Neler bulundu?

D) Tartışma (Discussion) — Bunlar ne anlam taşır?

E) Özet (Abstract) — Diğer araştırmacıların çalışmalarıyla kıyaslama nasıl yapılır?

(Taha Demir)

Microsoft Word belgesinde içindekiler bölümü oluşturmak için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Metindeki başlıklara -Giriş- sekmesinden uygun başlık stillerini uygulama - Başvurular - İçindekiler menüsünden otomatik bir tablo stili seçme

B) Belgedeki tüm başlıkları seçip kalın yapma - Ekle sekmesinden- Tablo seçeneğine tıklama - Açılan menüden İçindekiler'i seçerek başlıkları elle girme

C) İmleci belgenin en başına getirme - Sayfa Düzeni sekmesine tıklama - Bağlantılar grubundan İçindekiler'i seçme - Başlıkları tek tek kopyalayıp tabloya yapıştırma

D) Belgeyi kaydetme - Gözden Geçir sekmesine gitme - Otomatik Özet seçeneğine tıklama - Programın oluşturduğu listeyi onaylama

E) Görünüm sekmesi - Gezinti Bölmesi - Sol taraftaki başlıklara sağ tıklama - "İçindekiler Sayfası Olarak Dışa Aktar" seçeneğini işaretleme

(Taha Demir)

